

TESTE DE AVALIAÇÃO 1A

Nome: _____ Data: ____/____/____

Turma: _____ N.º: _____ Duração: 90 minutos Avaliação: _____

Conteúdos: Multiplicação de números racionais. Expressões numéricas. Potências de expoente inteiro positivo. Potências de expoente inteiro. Raiz quadrada e quadrados perfeitos. Raiz cúbica e cubos perfeitos. Notação científica. Operações com números escritos em notação científica. Vetores. Adição de vetores. Translação associada a um vetor. Composição de translações. Reflexão deslizante. Simetria de uma figura.

1. Escreve por ordem crescente os seguintes números.

$$\frac{5}{2} \quad 4,1 \quad \frac{4}{3} \quad \frac{5}{6} \quad 1,5 \quad \frac{8}{3} \quad 0,(6) \quad \frac{11}{6} \quad 2,(3)$$

2. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas.

2.1 $\frac{7}{2} - \frac{5}{4} \times \frac{2}{3}$

2.2 $\frac{3}{5} \times \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{6}\right)$

2.3 $\frac{5}{3} \times \frac{8}{7} \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{4}{3} \div \frac{7}{9}$

3. Considera as seguintes potências e indica as que representam números racionais positivos.

$$\left(-\frac{5}{3}\right)^0 \quad \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \quad \left(-\frac{7}{5}\right)^4 \quad \left(\frac{1}{3}\right)^5 \quad \left(-\frac{7}{2}\right)^{13} \quad \left(-\frac{9}{5}\right)^{-9} \quad \left(\frac{7}{4}\right)^{-3}$$

4. Calcula o valor numérico de cada uma das seguintes expressões, utilizando, sempre que possível, as regras operatórias das potências.

4.1 $\left(\frac{3}{5}\right)^6 \times \left(\frac{2}{9}\right)^6 \times \left(\frac{15}{2}\right)^6 - \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \times \left(\frac{5}{6}\right)^{-10}$

4.2 $\left(-\frac{4}{5}\right)^4 \div \left(\frac{3}{8}\right)^{-4}$

4.3 $2,5^6 \times (-2)^6 \div \left(-\frac{1}{5}\right)^{-3}$

5. Escreve na forma de uma potência de expoente positivo e base fracionária.

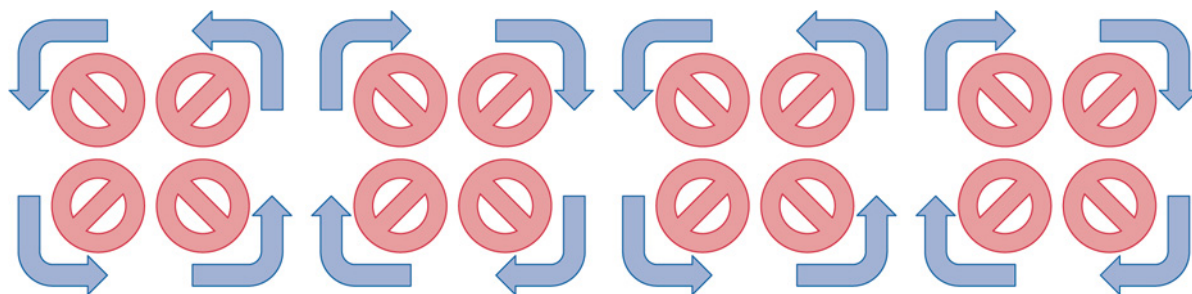
5.1 $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{-5}\right)^2$

5.2 $\left(-\frac{4}{5}\right)^{-8}$

5.3 $0,75^{-5}$

5.4 $\left[(-0,(6))^6\right]^{-3}$

6. Indica as simetrias que existem no friso seguinte.



7. Observa a figura e completa.

7.1 $T_{\overrightarrow{AC}}(I) = \square$

7.2 $T_{\overrightarrow{IG}}([BJ]) = \square$

7.3 $T_{\overrightarrow{FG}}([CDEJ]) = \square$

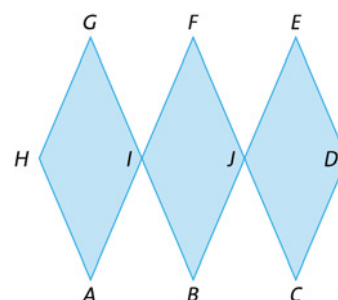
7.4 $T_{\overrightarrow{FI}}(\square) = [BJ]$

7.5 $T_{\square}(D) = F$

7.6 $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{JI} = \square$

7.7 $\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{EC} = \square$

7.8 $T_{\overrightarrow{HI}} \circ T_{\overrightarrow{GF}}([AI]) = \square$



8. Escreve os seguintes números em notação científica.

8.1 420 000

8.2 321 000 000

8.3 0,0031

8.4 0,000 009 5

8.5 4400×10^2

8.6 $0,003 \times 10^9$

9. Calcula o valor das seguintes expressões.

9.1 $\sqrt{9} + 4 - \sqrt[3]{8} + \frac{1}{2} \times \sqrt{64}$

9.2 $2 \times \sqrt[3]{64} + \frac{3}{4} \times \sqrt{64} \div \frac{3}{2}$

9.3 $3^5 \div 3^3 - \sqrt[3]{27} \times \sqrt{25} \times \frac{1}{3}$

10. Calcula e apresenta o resultado em notação científica.

10.1 O triplo de $5,2 \times 10^{-5}$.

10.2 Um terço de $6,3 \times 10^9$.

10.3 25% de 2×10^6 .

11. Observa a figura.

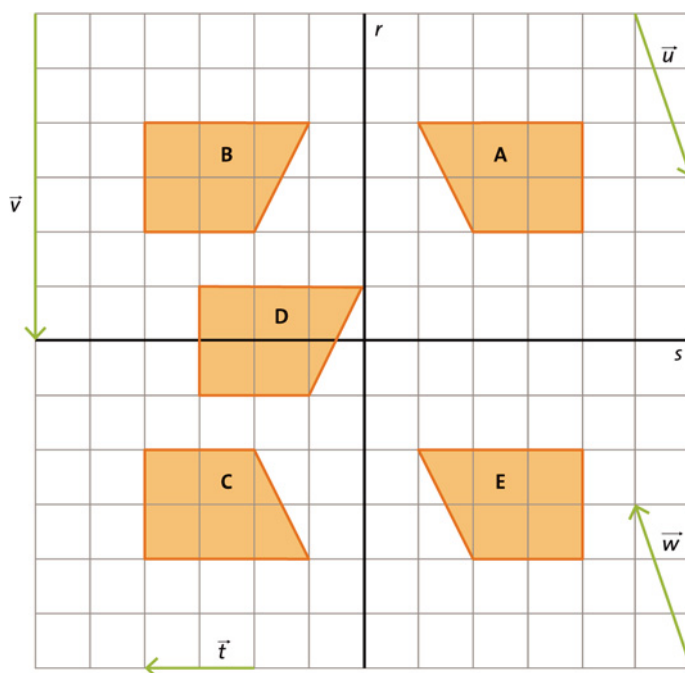
Classifica e caracteriza a isometria que transforma:

11.1 a figura A na figura B;

11.2 a figura A na figura C;

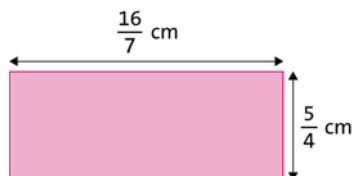
11.3 a figura B na figura E;

11.4 a figura B na figura D.

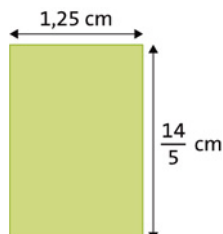


12. Calcula, em cm^2 , a área de cada retângulo.

12.1

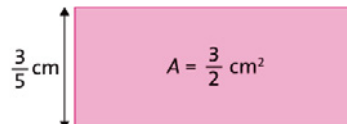


12.2

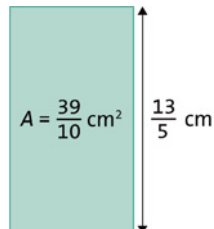


13. Determina, em cm, o comprimento do lado em falta, atendendo aos dados da figura.

13.1



13.2



14. Observa a figura e completa.

14.1 $M + \overrightarrow{EF} =$

14.2 $P + \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{AP} =$

14.3 $T_{\overrightarrow{MN}}(O) =$

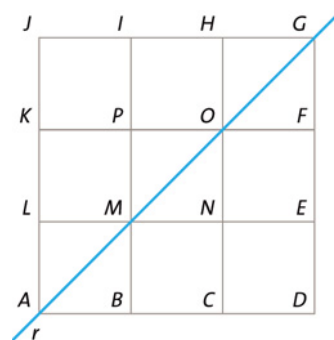
14.4 $T_{\overrightarrow{EO}}([BM]) =$

14.5 $T_{\overrightarrow{EH}}([BCNM]) =$

14.6 A imagem de N através da reflexão de eixo r é .

14.7 A imagem de D através da reflexão de eixo r é .

14.8 A imagem de E através da reflexão deslizante de eixo r e vetor $\overrightarrow{FN}$ é .



15. Completa corretamente, utilizando os termos "positivo", "negativo", "zero" ou "um".

15.1 O produto de dois números negativos é um número .

15.2 Uma potência com base positiva e expoente negativo é um número .

15.3 O quociente entre um número positivo e um número negativo é um número .

15.4 Uma potência com base negativa e expoente zero é .

15.5 A soma de dois números racionais simétricos é .

15.6 Uma potência com base positiva e expoente ímpar é um número .

15.7 Uma potência com base negativa e expoente ímpar é um número .

15.8 O produto de duas potências com bases negativas iguais e expoentes ímpares é um número .

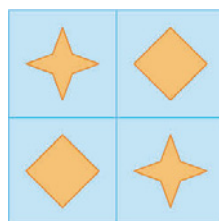
16. Na figura estão representados três cubos iguais, que formam um prisma. O volume dos três cubos é 375 cm^3 . Determina, em cm, a altura do prisma.



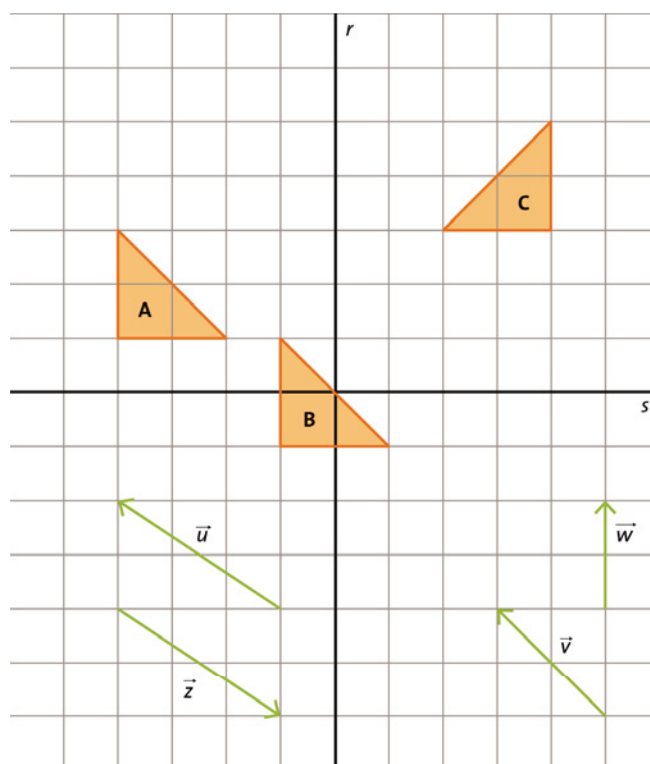
Questão	1.	2.1	2.2	2.3	3.	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
Cotação	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Questão	7.8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	11.4	12.1	12.2	13.1
Cotação	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Questão	13.2	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	16.	Total	
Cotação	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100	

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Monómios. Polinómios. Operações com polinómios. Equações de 1.º grau com parênteses e denominadores. Resolução de problemas com equações. Resolução de problemas aplicando o teorema de Pitágoras. Área de um polígono regular.

1. Identifica as isometrias presentes na figura.



2. Observa a figura seguinte.



Classifica e caracteriza a isometria que transforma:

2.1 a figura A na figura B;

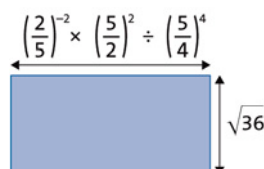
2.2 a figura A na figura C.

3. Calcula o valor das expressões numéricas seguintes.

3.1 $\frac{12}{5} - \frac{2}{5} \times \left(-\frac{7}{3}\right) - \frac{10}{3} \div \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\right)$

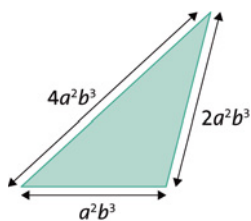
3.2 $\frac{3}{5} \times \left(-\frac{5}{3}\right) + 1 \times \frac{4}{5} - 2 \times \frac{3}{10} + 5 \div \frac{2}{3}$

4. Calcula a área do retângulo da figura.

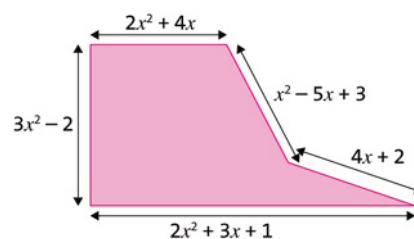


5. Determina a expressão simplificada que representa o perímetro de cada figura.

5.1

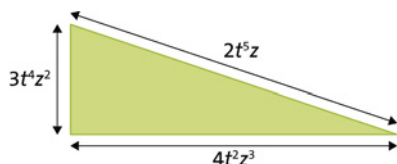


5.2

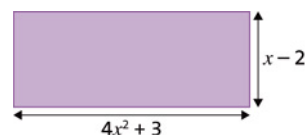


6. Determina a expressão que representa a área de cada figura.

6.1



6.2



7. Resolve as seguintes equações.

7.1 $\frac{3x+2}{5} = \frac{4-2x}{2}$

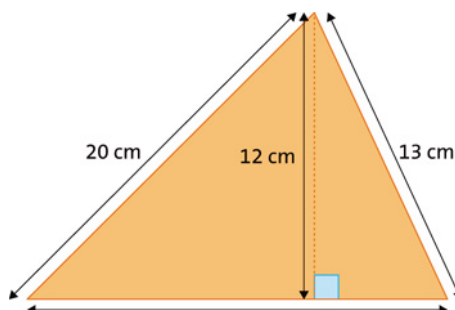
7.2 $4 - \frac{3+4x}{2} = \frac{x}{3}$

7.3 $\frac{3(x+2)}{5} - 2(x+1) = -5$

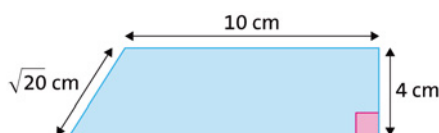
8. Será possível construir um triângulo retângulo cujos lados meçam 8 cm, 10 cm e 6 cm? Justifica a tua resposta.

9. Classifica, quanto à amplitude dos seus ângulos, o triângulo cujos lados medem 5 cm, 7 cm e $\sqrt{70}$ cm.

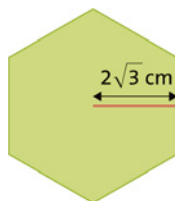
10. Determina, em cm^2 , a área do triângulo representado na figura.



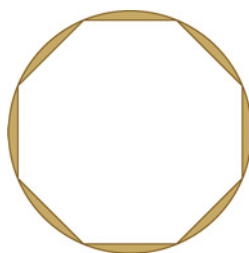
11. Calcula, em cm, o perímetro do trapézio retângulo da figura. Apresenta o valor exato do perímetro e um valor arredondado às décimas.



12. Na figura está representado um hexágono regular. Sabe-se que o seu apótema mede $2\sqrt{3}$ cm e que o seu perímetro é 24 cm. Se quiseres construir um quadrado com a área deste hexágono, qual será a medida do seu lado? Apresenta o resultado em cm, com arredondamento às décimas.



13. Na figura está representado um octógono regular inscrito num círculo. Determina a área sombreada da figura, sabendo que o perímetro do octógono é 36,7 cm e que o perímetro do círculo é 12π cm. Apresenta o resultado com arredondamento às décimas. Nos cálculos intermédios conserva, pelo menos, duas casas decimais.



14. Qual é a equação que traduz a situação seguinte?

"Num triângulo retângulo, um cateto mede mais 1 cm do que o outro, e a hipotenusa tem o dobro do comprimento do cateto menor. Qual é o comprimento do cateto menor do triângulo?"

[A] $x + (x + 1) = 2x$

[B] $x^2 + x^2 + 1 = 2x^2$

[C] $x^2 + (x + 1)^2 = (2x)^2$

[D] $\frac{x(x+1)}{2} = 2x$

15. Neste momento, a Catarina tem mais dois anos do que o Miguel. Sabe-se ainda que a soma das idades dos dois é 20 anos. Qual será a idade de cada um daqui a 2 anos?
16. O Paulo começou a ler um livro com 400 páginas. No segundo dia leu dois terços das páginas que leu no primeiro dia, deixando para o terceiro dia as restantes 100 páginas. Quantas páginas leu em cada dia?

Questão	1.	2.1	2.2	3.1	3.2	4.	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	Total
Cotação	4	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	7	6	7	7	100

TESTE DE AVALIAÇÃO 3A

Nome: _____ Data ____/____/____

Turma: _____ N.º: _____ Duração: 90 minutos Avaliação: _____

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Polinómios e equações de 1.º grau. Teorema de Pitágoras e áreas. Equações literais. Função linear. Função afim. Da representação gráfica à expressão algébrica.

1. Selecciona a fração que corresponde à dízima 2,4.

[A] $\frac{12}{5}$

[B] $\frac{7}{3}$

[C] $\frac{5}{2}$

[D] $\frac{24}{100}$

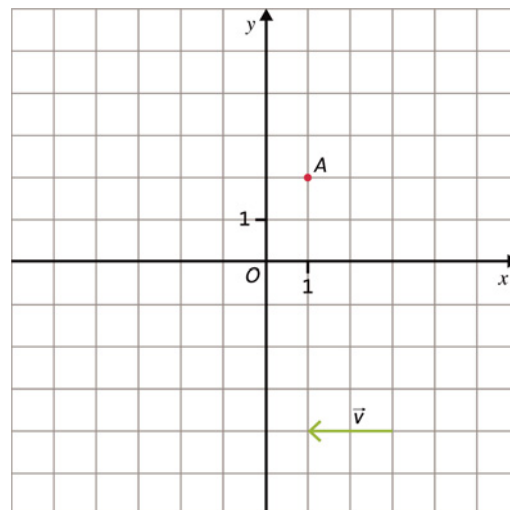
2. Observa a figura.

Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

A. A imagem do ponto A, obtida pela reflexão segundo o eixo das ordenadas, é o ponto de coordenadas (1, -2).

B. A imagem do ponto A, obtida pela translação associada ao vetor $\vec{v}$, é o ponto de coordenadas (3, 1).

C. A imagem do ponto A, obtida pela reflexão deslizante segundo o eixo das abcissas e vetor $\vec{v}$, é o ponto de coordenadas (-1, -2).



3. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas.

3.1 $\left(\sqrt{49} - \frac{7}{3} \times \frac{12}{14}\right)^2$

3.2 $3^2 + \frac{5}{4} \div \left(-\frac{3}{2}\right)$

4. A unidade astronómica (UA) é a distância média entre a Terra e o Sol, que é, aproximadamente, 149 600 000 km.

4.1 Escreve a unidade astronómica, em km, em notação científica.

4.2 A distância de Júpiter ao Sol é, aproximadamente, 5 UA. Escreve essa distância, em km, em notação científica.

5. Simplifica as expressões algébricas seguintes.

5.1 $(3x + 2)(x - 1) - (x^2 + 2x - 5)$

5.2 $3m^2 - 4mt + 2m \times (4m + 3t) - (m^2 - 4t + 2)$

6. Resolve e classifica as seguintes equações.

6.1 $\frac{4x-1}{5} - x = 2(x + 2)$

6.2 $2x - \frac{3x-2}{5} = \frac{7(x+2)-8}{5}$

7. Nas equações seguintes, x e y são variáveis e a e k são constantes não nulas.

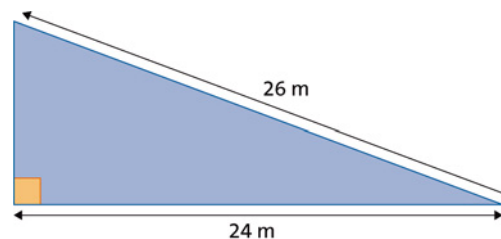
I. $3x - ay = x + k$

II. $x^2 - 3x + 3k = k + x - ay$.

7.1 Resolve a equação I. em ordem a x.

7.2 Resolve a equação II. em ordem a y.

8. Um proprietário quer vender o terreno, com a forma triangular, representado na figura. O preço de mercado deste tipo de terrenos é 150 € por metro quadrado. Atendendo à área do terreno, indica o preço, em euros, a que o terreno deve ser colocado à venda.



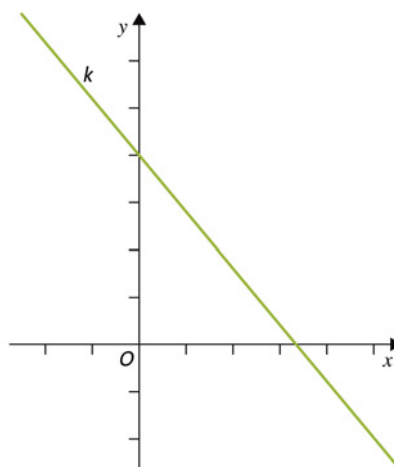
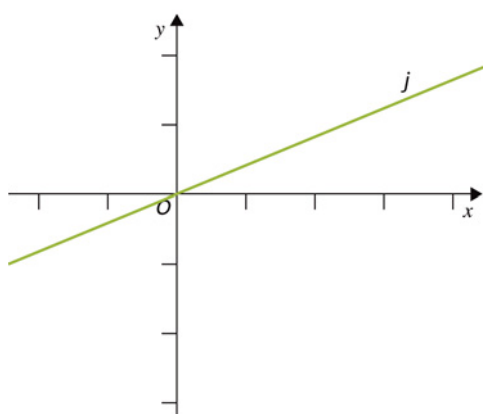
9. A avó do Martim cozinhou amêijoas para o jantar. O Martim comeu $\frac{2}{5}$ das amêijoas, e a sua avó comeu $\frac{3}{10}$, sobrando apenas 450 gramas. Qual terá sido a quantidade de amêijoas, em kg, que a avó cozinhou? Considera que x representa a quantidade total de amêijoas, em kg, equaciona o problema e resolve-o.

10. Abaixo estão definidas várias funções, algumas pela expressão algébrica, outras graficamente. Assinala as funções lineares.

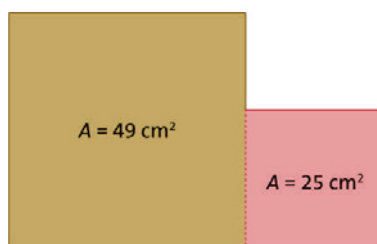
☐ $f(x) = -4x$

☐ $g(x) = 6x + 1$

☐ $h(x) = \frac{4x}{5}$



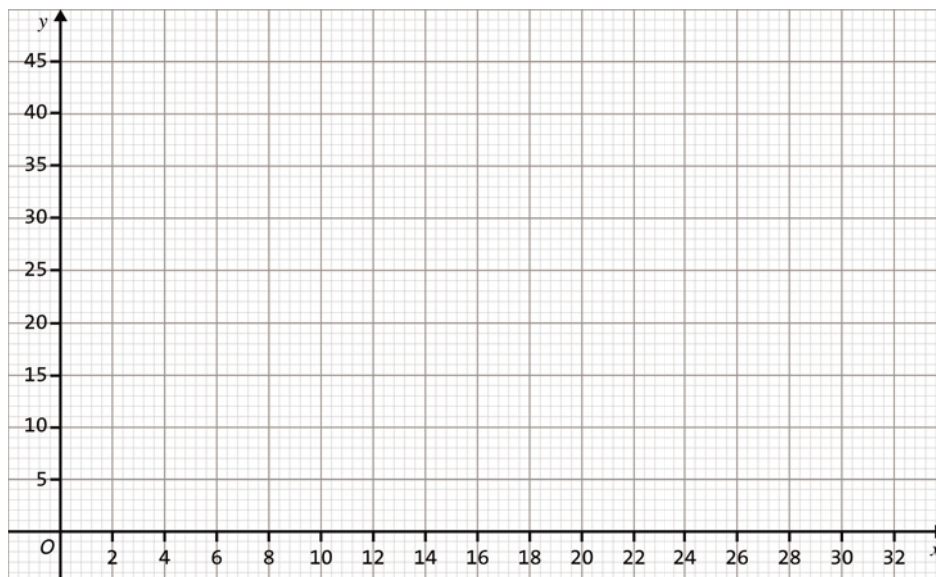
11. Na figura estão representados dois quadrados cujas áreas são 49 cm^2 e 25 cm^2 . Determina, em cm, o perímetro da figura.



12. Considera as funções f e g definidas algebricamente por:

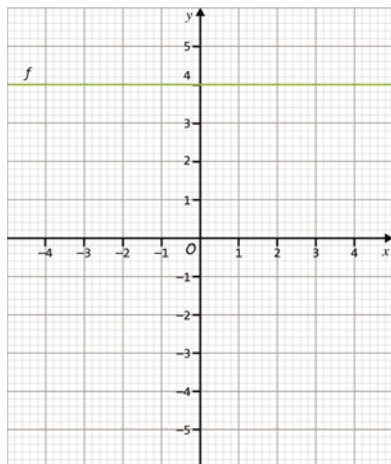
$$f(x) = 3x + 2 \quad \text{e} \quad g(x) = -2x + 1$$

- 12.1 Classifica as funções.
- 12.2 Calcula o valor de $f(2) + 2 \times g(3)$.
- 12.3 Determina as abcissas dos pontos dos gráficos de f e de g que têm ordenada 5.
- 12.4 Escreve a equação da reta que é paralela ao gráfico de g e que intersesta o gráfico de f no ponto de abscissa -1 .
13. O Miguel vai inscrever-se como sócio de um clube desportivo da sua terra. Para se inscrever, terá de pagar um valor inicial para despesas com o cartão e com o seguro. Esse valor inicial é de 12 €. Depois, terá de pagar uma quota mensal de 2 €.
- 13.1 Seis meses após a inscrição, quanto gastou o Miguel?
- 13.2 Determina a expressão da função f que relaciona o número de meses que passaram desde a inscrição, representado por x , com o montante total pago pelo Miguel.
- 13.3 Quantos meses terão de passar até que o valor pago pelo Miguel seja 100 €?
- 13.4 Representa a função no referencial abaixo e indica o tipo de função.

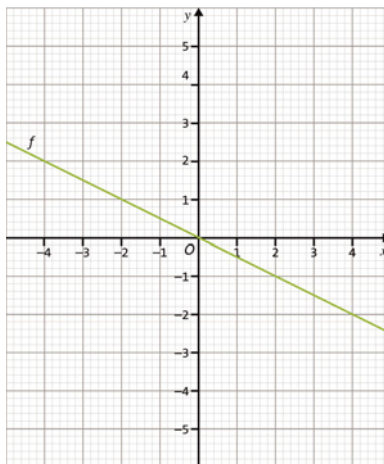


14. Tendo em conta os dados fornecidos em cada alínea, determina a expressão algébrica de cada função.

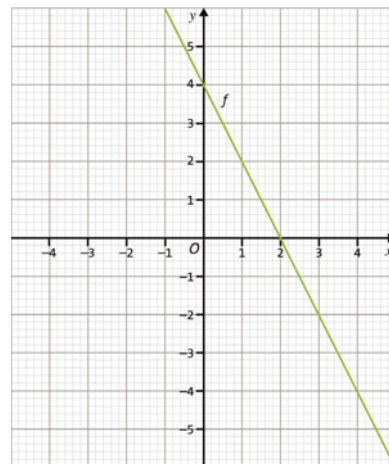
14.1



14.2



14.3

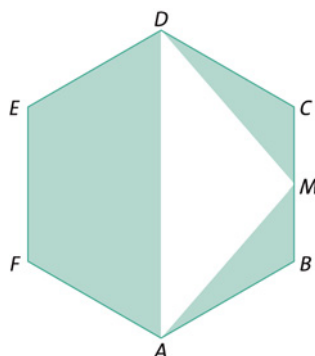


14.4 g é uma função linear e $g(3) = 6$.

14.5 f é uma função afim, $f(1) = 2$ e o gráfico de f contém o ponto $(3, 0)$.

15. Na figura está representado um hexágono regular $[ABCDEF]$, com 48 cm de perímetro. O ponto M é o ponto médio do segmento $[BC]$. Calcula, em cm^2 , o valor da área sombreada. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, uma casa decimal.

Recorda: Um hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos equiláteros.



Questão	1.	2.	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.	9.	10.	11.
Cotação	3	9	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	5	4	5	4
Questão	12.1	12.2	12.3	12.4	13.1	13.2	13.3	13.4	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15.	Total	
Cotação	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	4	100	

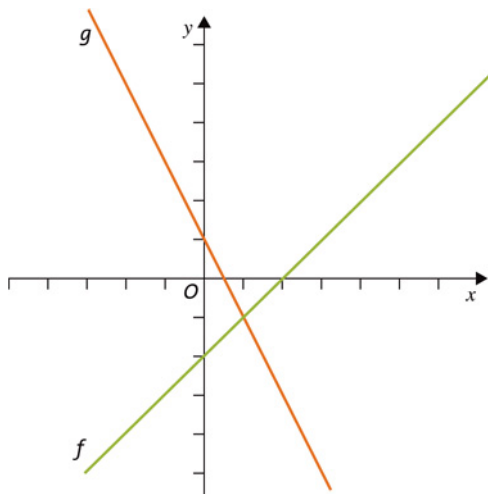
TESTE DE AVALIAÇÃO 4A

Nome: _____ Data ____/____/____

Turma: _____ N.º: _____ Duração: 90 minutos Avaliação: _____

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Polinómios e equações de 1.º grau. Teorema de Pitágoras e áreas. Função linear. Função afim. Da representação gráfica à expressão algébrica. Equações de 1.º grau com duas incógnitas. Sistemas de duas equações com duas incógnitas. Resolução de sistemas pelo método de substituição. Resolução de problemas utilizando sistemas. Figuras no espaço e volumes

1. Indica a opção que poderá ser a solução do sistema de equações representado graficamente na figura.



[A] (1, -1)

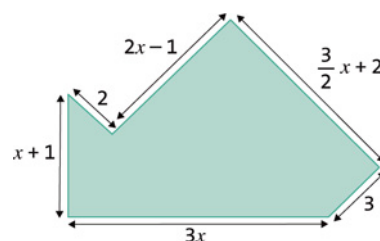
[B] (3, 0)

[C] (0, 1)

[D] (0, -3)

2. Na figura, as medidas estão expressas em centímetros.

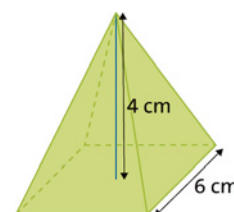
- 2.1 Escreve uma expressão algébrica que represente o perímetro da figura.
- 2.2 Sabendo que o perímetro da figura é 37 cm, determina o comprimento de cada lado.



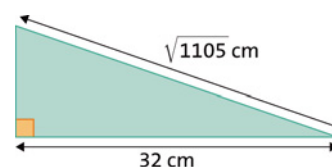
3. Na figura está representada uma pirâmide quadrangular regular.

Sabe-se que a aresta da base mede 6 cm e que a altura da pirâmide mede 4 cm.

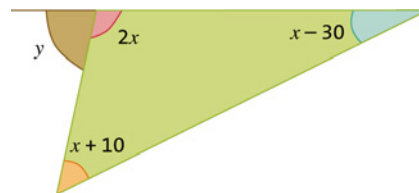
- 3.1 Calcula, em cm^3 , o volume da pirâmide.
- 3.2 Determina, em cm^2 , a área da superfície total da pirâmide.



4. É possível construir um quadrado com a mesma área que o triângulo representado na figura? Se sim, qual será, em cm, o comprimento do seu lado?



5. Atendendo aos dados da figura, determina a amplitude do ângulo y .



6. Observa a função f representada graficamente na figura.

A expressão algébrica da função afim representada no referencial é da forma $f(x) = kx + b$.

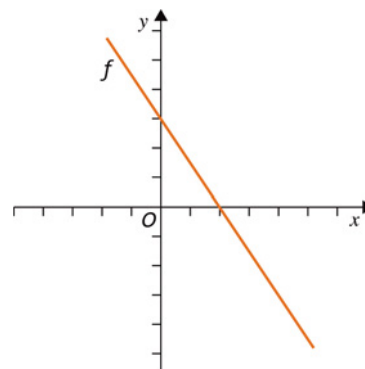
Qual das seguintes opções é verdadeira?

[A] $k < 0$ e $b < 0$

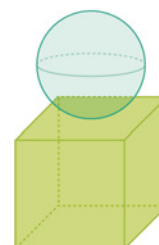
[B] $k > 0$ e $b < 0$

[C] $k > 0$ e $b > 0$

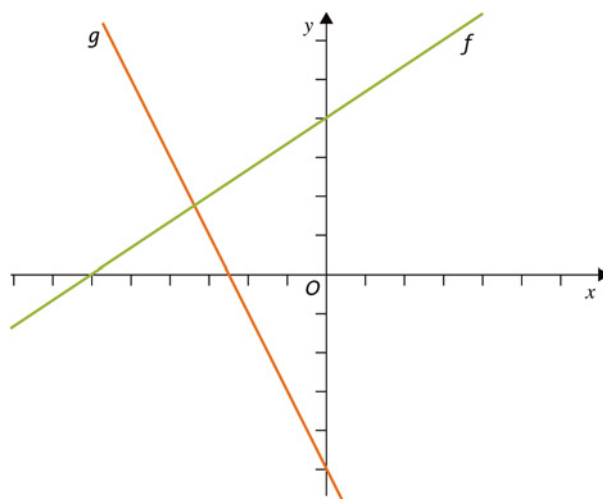
[D] $k < 0$ e $b > 0$



7. Na figura estão representados um cubo e uma esfera. Sabe-se que o diâmetro da esfera é igual à medida da aresta do cubo e que o cubo tem 64 cm^3 de volume. Determina, em cm^3 , o valor exato do volume da esfera.



8. Observa as funções f e g representadas graficamente na figura.



Qual dos sistemas seguintes pode corresponder à representação do referencial?

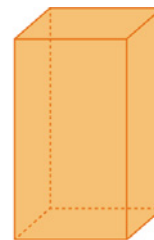
[A] $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$

[B] $\begin{cases} y = -3x + 5 \\ y = 2x - 4 \end{cases}$

[C] $\begin{cases} y = \frac{2}{3}x + 4 \\ y = -2x - 5 \end{cases}$

[D] $\begin{cases} y = x + 3 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$

9. Na figura está representado um prisma reto de base quadrada. Sabe-se que a área de uma face lateral é 50 cm^2 e que o comprimento da diagonal da base mede $\sqrt{50} \text{ cm}$.



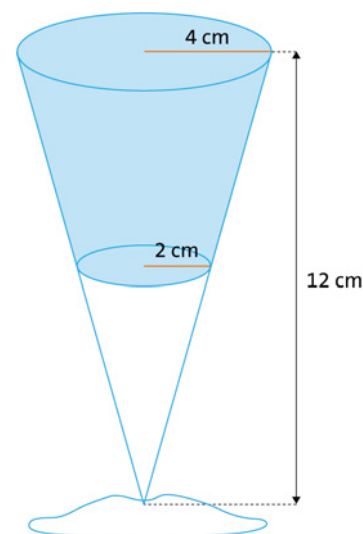
9.1 Determina, em cm^2 , a área da superfície total do prisma.

9.2 Calcula, em cm^3 , o volume do prisma.

10. Na preparação para o desfile de Carnaval de Estarreja, as costureiras de uma escola de dança tiveram de costurar 120 fatos. Há um momento do desfile em que se formam pares de dança. Nesse momento, todos os homens dançam com uma mulher, mas há 20 mulheres que ficam sem par. Quantos homens e quantas mulheres dessa escola participaram no desfile?

11. Na figura está representado um copo que tem a forma de um cone, mas que só contém líquido na metade superior da sua altura. Qual é a capacidade deste copo? Apresenta o resultado em centilitros, arredondado às décimas.

Recorda: $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$



12. Considera a função afim definida algebricamente por:

$$f(x) = 2x - 1$$

Sabe-se que $f(a) = 3 \times f(b)$ e que $a + b = 3$.

Determina os valores de a e de b .

Questão	1.	2.1	2.2	3.1	3.2	4.	5.	6.	7.	8.	9.1	9.2	10.	11.	12.	Total
Cotação	6	6	6	7	7	8	7	6	7	6	7	7	7	8	5	100

TESTE DE AVALIAÇÃO 5A

Nome: _____ Data ____/____/____

Turma: _____ N.º: _____ Duração: 90 minutos Avaliação: _____

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Polinómios e equações de 1.º grau. Teorema de Pitágoras e áreas. Equações literais e funções. Sistemas de equações. Figuras no espaço e volumes. Dados e probabilidades

1. O Pedro recebeu 10 cromos da caderneta da Seleção Portuguesa de Futebol, mas alguns são repetidos. Recebeu três cromos do Bruno Fernandes, dois do Rúben Dias e os restantes cinco são de jogadores diferentes. O Pedro vai oferecer, ao acaso, um cromo ao seu irmão. Indica a probabilidade de oferecer:

1.1 um cromo do Rúben Dias;

1.2 um cromo que não seja do Bruno Fernandes.

2. A forma simplificada da expressão $3x(x - 2) + 4x^2 - 2(2 - 3x) + 10$ é:

[A] $7x^2 + 6$

[B] $7x^2 - 12x + 14$

[C] $7x^2 - 12x + 6$

[D] $4x^2 + 9x + 6$

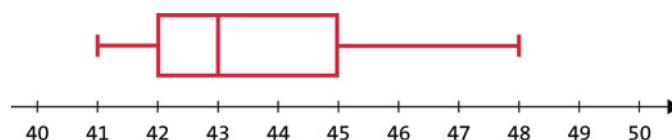
3. A família Soares arrendou uma nova casa. No início, gastou 2500 € para pequenas obras, e a renda mensal acordada foi de 600 €.

3.1 Que quantia, no total, gastou a família Soares três meses após a mudança para a nova casa?

3.2 Determina a expressão algébrica que relaciona o montante gasto pela família Soares e o número de meses que passaram desde a mudança para a nova casa.

3.3 Quantos meses passaram até que o valor pago seja igual a 30 100 €?

4. Observa o seguinte diagrama de extremos e quartis.



Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações.

A. O valor mínimo é 40 e o valor máximo é 50.

B. A amplitude da amostra é 7.

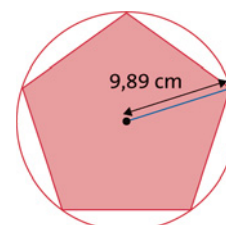
C. A amplitude interquartis é 7.

D. O primeiro quartil é 42 e a mediana é 43.

E. 25% dos dados localizam-se entre 43 e 48.

F. A distribuição é simétrica.

5. Na figura está representado um pentágono regular inscrito num círculo. Determina, em cm^2 , a área do pentágono, sabendo que o raio do círculo mede 9,89 cm e que o perímetro do pentágono é 58,1 cm. Apresenta o resultado arredondado às décimas. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, duas casas decimais.



6. No jogo do loto há 90 bolas numeradas de 1 a 90. Vamos iniciar o jogo retirando, ao acaso, a primeira bola.

Indica a probabilidade de a primeira bola:

- 6.1 ser uma bola com um número par;
6.2 ser uma bola com um número múltiplo de 5 maior que 50.

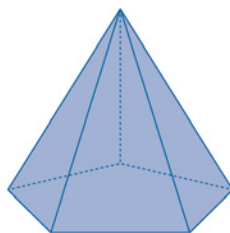


7. Uma empresa vai pagar um subsídio de transporte aos seus funcionários. Para tal, questionou todos os funcionários sobre a distância que percorriam diariamente de casa ao trabalho. As respostas, em km, foram parcialmente registadas na tabela de frequências seguinte.

Distância, em km, percorrida pelos funcionários de casa ao trabalho

Distância (km)	Freq. absoluta	Freq. relativa	Freq. relativa acumulada
0 a < 6	1		
6 a < 12			0,30
12 a < 18	20		
18 a < 24	7		
24 a < 30		0,12	
30 a < 36			
Total	50		-----

- 7.1 Completa a tabela.
7.2 Quantos funcionários percorrem diariamente menos de 12 km?
7.3 O subsídio será atribuído a quem percorre 18 ou mais quilómetros diariamente. Qual é a percentagem de funcionários que irá receber o subsídio?
7.4 Indica as classes em que se encontram os quartis.
8. A área da base da pirâmide pentagonal regular da figura é 20 cm^2 e a sua altura é 18 cm. Queremos construir um prisma com a mesma base, mas com o dobro do volume.
Qual deverá ser a altura, em cm, desse prisma?



9. Numa festa de casamento, o empregado serve bebidas em copos cilíndricos com 12 cm de altura e cuja base tem 5 cm de diâmetro. As pedras de gelo que utiliza têm a forma de esferas com 2 cm de diâmetro.

Um convidado pediu uma bebida com três pedras de gelo. Calcula, em cm^3 , o volume máximo disponível no copo para o líquido. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, duas casas decimais.



10. O jogo do rapa consiste em fazer rodar o rapa e verificar a face que fica voltada para cima. As quatro faces são "Rapa", "Tira", "Deixa" e "Põe".

10.1 Ao lançar uma vez o rapa, indica a probabilidade de não sair a face "Tira".

10.2 No lançamento de dois rapas, qual é a probabilidade de se obter duas faces iguais?

Sugestão: Utiliza a tabela de dupla entrada seguinte.

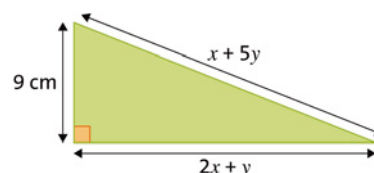


1.º lançamento	2.º lançamento			

- 10.3 Aproveitando a tabela da alínea anterior, completa a tabela de probabilidade referente ao número de vezes que sai a face "Rapa".

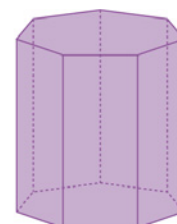
N.º de vezes que sai a face "Rapa"			
Probabilidade			

11. Na figura está representado um triângulo retângulo. Sabendo que a sua área é 54 cm^2 e que o seu perímetro é 36 cm, determina os valores de x e de y .



12. Determina, em cm^2 , a área da base e a altura do prisma regular da figura, sabendo que:

- o seu volume é 72 cm^3 ;
- a área da sua base é o dobro da altura.



Questão	1.1	1.2	2.	3.1	3.2	3.3	4.	5.	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	8.	9.	10.1	10.2	10.3	11.	12.	Total
Cotação	4	4	4	4	4	4	10	7	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	6	5	100

Conteúdos: Multiplicação de números racionais. Expressões numéricas. Potências de expoente inteiro positivo. Potências de expoente inteiro. Raiz quadrada e quadrados perfeitos. Raiz cúbica e cubos perfeitos. Notação científica. Operações com números escritos em notação científica. Vetores. Adição de vetores. Translação associada a um vetor. Composição de translações. Reflexão deslizante. Simetria de uma figura.

1. Escreve, por ordem crescente, os seguintes números.

$$\frac{5}{2} \quad 4 \quad \frac{4}{3} \quad \frac{5}{6} \quad 1,5 \quad \frac{8}{3} \quad 0,(6) \quad \frac{11}{6} \quad 2,(3)$$

2. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas.

2.1 $\frac{7}{2} - \frac{5}{4}$

2.2 $\frac{3}{5} \times \frac{5}{4}$

2.3 $\frac{5}{3} \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{4}{3} \div \frac{7}{9}$

3. Calcula o valor numérico de cada uma das expressões, utilizando, sempre que possível, as regras operatórias das potências. Apresenta o resultado na forma de uma potência.

3.1 $\left(\frac{3}{5}\right)^6 \times \left(\frac{2}{9}\right)^6$

3.2 $\left(-\frac{4}{5}\right)^4 \times \left(-\frac{4}{5}\right)^6$

3.3 $\left(\frac{1}{5}\right)^6 \div \left(\frac{1}{5}\right)^4$

3.4 $\left(\left(\frac{13}{5}\right)^3\right)^2$

4. Escreve na forma de uma potência de expoente positivo e base fracionária.

4.1 $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{-5}\right)^2$

4.2 $\left(-\frac{4}{5}\right)^{-8}$

4.3 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-5}$

4.4 $\left[\left(-\frac{2}{3}\right)^6\right]^{-3}$

5. Observa a figura e completa.

5.1 $T_{\overrightarrow{ID}}(I) = \square$

5.2 $T_{\overrightarrow{BI}}([BJ]) = \square$

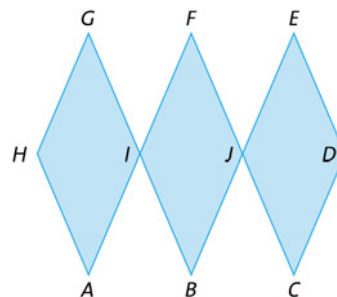
5.3 $T_{\overrightarrow{EF}}([CDEJ]) = \square$

5.4 $T_{\overrightarrow{FI}}(\square) = [HI]$

5.5 $T_{\square}(D) = F$

5.6 $F + \overrightarrow{EC} = \square$

5.7 $T_{\overrightarrow{HI}} \circ T_{\overrightarrow{GF}}([AH]) = \square$



6. Escreve em notação científica os seguintes números.

6.1 420 000

6.2 321 000 000

6.3 0,0031

6.4 0,000 009 5

7. Calcula o valor das seguintes expressões.

7.1 $\sqrt{9} + 4 - \sqrt[3]{8} + \frac{1}{2} \times \sqrt{64}$

7.2 $2 \times \sqrt[3]{64} + \sqrt{64}$

7.3 $3^6 \div 3^3 - \sqrt[3]{27} \times \sqrt{25}$

8. Calcula e apresenta o resultado em notação científica.

8.1 O triplo de $2,2 \times 10^{-5}$.

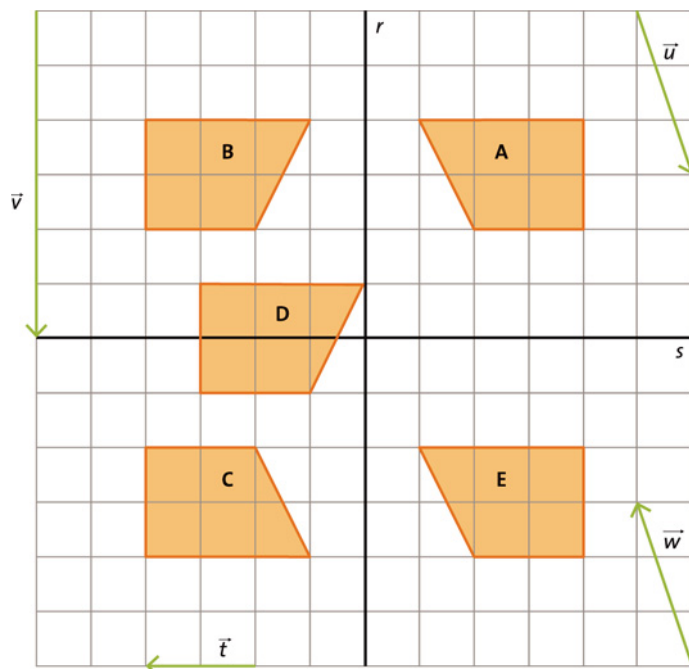
8.2 Um terço de $6,3 \times 10^9$.

8.3 25% de 8×10^6 .

9. Observa a figura ao lado.

Indica a imagem da:

- 9.1 figura A obtida pela translação associada ao vetor $\vec{v}$;
 9.2 figura A obtida pela rotação de 180° em torno do ponto O;
 9.3 figura A obtida pela reflexão de eixo r ;
 9.4 figura B obtida pela reflexão deslizante de eixo r e vetor $\vec{v}$.



10. Observa a figura.

Que simetrias identificas no friso?



[A] Translação e rotação.

[B] Reflexão, rotação e translação.

[C] Reflexão, rotação, translação e reflexão deslizante.

[D] Apenas reflexão.

11. Considera as seguintes potências e indica as que representam números racionais positivos.

$$\left(-\frac{5}{3}\right)^0 \quad \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \quad \left(-\frac{7}{5}\right)^4 \quad \left(\frac{1}{3}\right)^5 \quad \left(-\frac{7}{2}\right)^{13} \quad \left(-\frac{9}{5}\right)^{-9} \quad \left(\frac{7}{4}\right)^{-3}$$

12. Na figura está representado um cubo com 125 cm^3 de volume. Determina, em cm, a medida da aresta do cubo.



13. Observa a figura e completa.

13.1 $M + \overrightarrow{MP} = \square$

13.2 $P + \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NG} = \square$

13.3 $T_{\overrightarrow{MN}}(O) = \square$

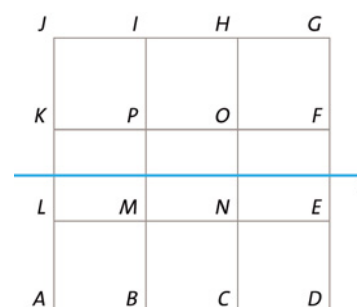
13.4 $T_{\overrightarrow{BC}}([BM]) = \square$

13.5 $T_{\overrightarrow{EG}}([BCNM]) = \square$

13.6 A imagem de N através da reflexão de eixo r é $\square$.

13.7 A imagem de D através da reflexão de eixo r é $\square$.

13.8 A imagem de E através da reflexão deslizante de eixo r e vetor $\overrightarrow{FP}$ é $\square$.



14. Completa corretamente, utilizando os termos "positivo", "negativo", "zero" ou "um".

14.1 O produto de dois números negativos é um número .

14.2 Uma potência com base positiva e expoente negativo é um número .

14.3 O quociente entre um número positivo e um número negativo é um número .

14.4 Uma potência com base negativa e expoente zero é .

14.5 A soma de dois números racionais simétricos é .

14.6 Uma potência com base positiva e expoente ímpar é um número .

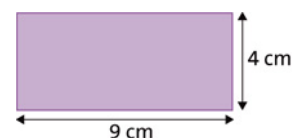
14.7 Uma potência com base negativa e expoente ímpar é um número .

14.8 O produto de duas potências com bases negativas iguais e expoentes ímpares é um número .

15. Rodeia, na tabela, os números que são quadrados perfeitos e sublinha os que são cubos perfeitos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

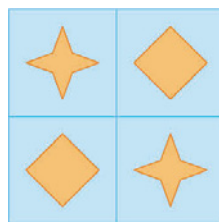
16. É possível construir um quadrado com a mesma área que o retângulo da figura ao lado? Se sim, indica o comprimento do seu lado.



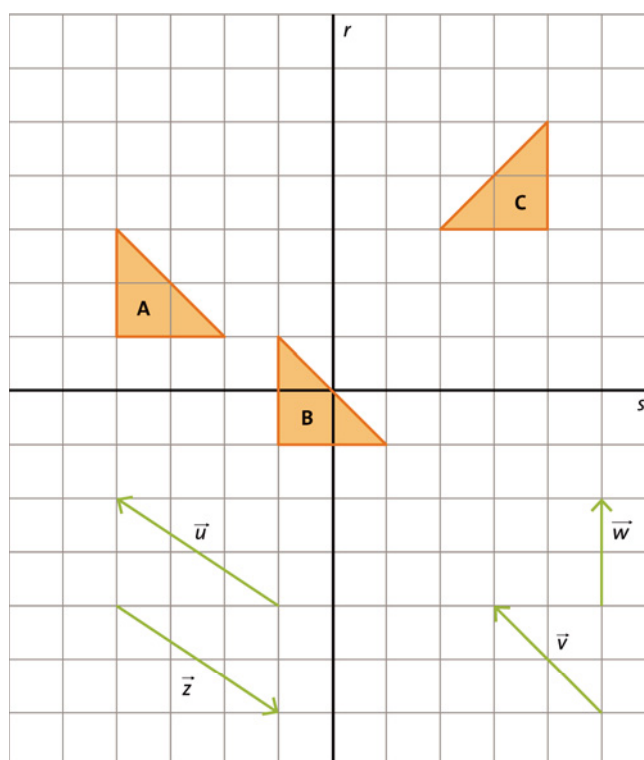
Questão	1.	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
Cotação	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Questão	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	9.4	10.	11.	12.	13.1	13.2
Cotação	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	1	1	
Questão	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	15.	16.	Total		
Cotação	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	100		

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Monómios. Polinómios. Operações com polinómios. Equações de 1.º grau com parênteses e denominadores. Resolução de problemas com equações. Resolução de problemas aplicando o teorema de Pitágoras. Área de um polígono regular.

1. Identifica as isometrias presentes na figura.



2. Observa a figura seguinte.



Indica a imagem de A obtida pela:

2.1 translação associada ao vetor $\vec{z}$;

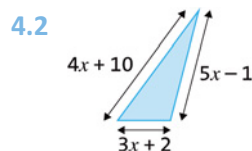
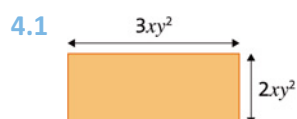
2.2 reflexão deslizante de eixo r e vetor $\vec{w}$.

3. Calcula o valor das expressões numéricas seguintes.

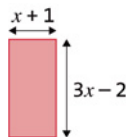
3.1 $\frac{12}{5} - \frac{2}{5} \times \left(-\frac{7}{3}\right) - \frac{10}{3} \div \frac{5}{4}$

3.2 $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} + 1 \times \frac{4}{5} + 5 \div \frac{3}{2}$

4. Determina a expressão simplificada que representa o perímetro de cada figura.



5. Determina a expressão simplificada que representa a área do retângulo da figura.



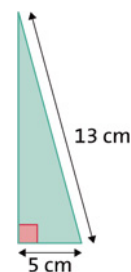
6. Resolve as seguintes equações.

6.1 $\frac{3x+2}{5} = \frac{4-2x}{2}$

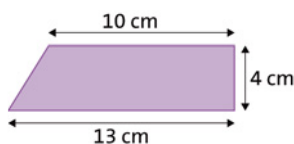
6.2 $4 - 3(x-2) = x-2$

6.3 $\frac{3(x+2)}{5} + \frac{2(x+1)}{2} = 7$

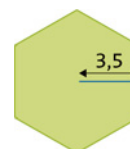
7. Será possível construir um triângulo retângulo cujos lados meçam 6 cm, 8 cm e 10 cm? Justifica a tua resposta.
8. Classifica, quanto à amplitude dos seus ângulos, o triângulo cujos lados medem 5 cm, 7 cm e 8 cm.
9. Determina, em cm^2 , a área do triângulo retângulo representado na figura.



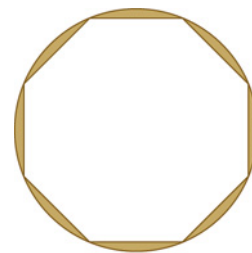
10. Calcula, em cm, o perímetro do trapézio retângulo da figura.



11. Na figura está representado um hexágono regular. Sabe-se que o seu apótema mede 3,5 cm e que o seu perímetro é 24 cm. Se quiseres construir um quadrado com a área deste hexágono, qual será a medida do seu lado? Apresenta o resultado em cm, com arredondamento às décimas.



12. Na figura está representado um octógono regular inscrito num círculo. Determina a área sombreada da figura, sabendo que o lado do octógono mede 4,6 cm e que o raio do círculo mede 6 cm. Apresenta o resultado com arredondamento às décimas. Nos cálculos intermédios, conserva, pelo menos, duas casas decimais.



13. Qual é a equação que traduz a situação seguinte?

“Num triângulo retângulo, um cateto mede mais 1 cm do que o outro, e a hipotenusa tem o dobro do comprimento do cateto menor. Qual é o comprimento do cateto menor do triângulo?”

[A] $x + (x + 1) = 2x$

[B] $x^2 + x^2 + 1 = 2x^2$

[C] $x^2 + (x + 1)^2 = (2x)^2$

[D] $\frac{x \times (x + 1)}{2} = 2x$

14. Considera a seguinte situação: "Neste momento, a Catarina tem mais dois anos do que a idade do Miguel. Sabe-se ainda que a soma das suas idades é 20 anos. Qual é a idade de cada um deles?"

14.1 Indica a equação que traduz a situação acima descrita.

[A] $x + (x + 2) = 20$

[C] $x + \frac{x + 2}{2} = 20$

[B] $x + \left(\frac{x}{2} + 2\right) = 20$

[D] $\frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2} + 2\right) = 20$

14.2 Resolve a equação que seleccionaste na alínea anterior e indica a idade do Miguel e da Catarina.

15. O Paulo começou a ler um livro de 400 páginas. No segundo dia leu dois terços das páginas que leu no primeiro dia, deixando para o terceiro dia as restantes 100 páginas. Quantas páginas leu em cada dia?

15.1 Indica a equação que traduz o problema descrito.

[A] $x + \frac{2}{3}x + 100 = 400$

[B] $\frac{2}{3}x + 100 = 400$

[C] $x = \frac{2}{3}x + 100 + 400$

15.2 Resolve a equação que seleccionaste na alínea anterior e indica quantas páginas leu o Paulo em cada dia.

Questão	1.	2.1	2.2	3.1	3.2	4.	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	Total
Cotação	4	3	3	3	3	3	3	5	4	4	4	7	6	7	7	6	6	6	4	4	4	4	100

1. Selecciona a fração que corresponde à dízima 2,4.

[A] $\frac{12}{5}$

[B] $\frac{7}{3}$

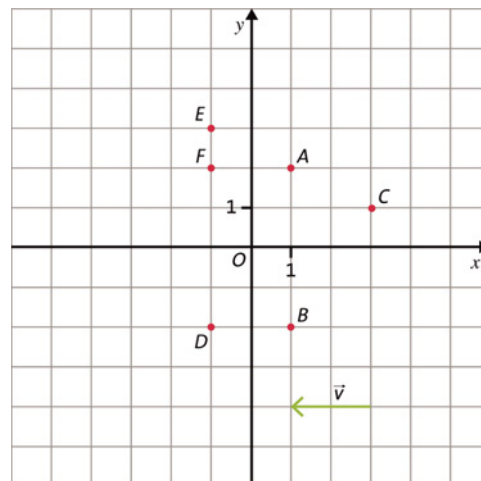
[C] $\frac{5}{2}$

[D] $\frac{24}{100}$

2. Observa a figura.

Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

- A. A imagem do ponto A, obtida pela reflexão segundo o eixo das ordenadas, é o ponto B.
- B. A imagem do ponto A, obtida pela translação associada ao vetor $\vec{v}$, é o ponto C.
- C. A imagem do ponto A, obtida pela reflexão deslizante segundo o eixo das abcissas e vetor $\vec{v}$, é o ponto D.



3. Calcula o valor das expressões numéricas seguintes.

3.1 $\left(\sqrt{49} - \frac{7}{3} \times \frac{12}{14}\right)^2$

3.2 $3^2 - \frac{12}{4} \div \frac{3}{2}$

4. A unidade astronómica (UA) é a distância média entre a Terra e o Sol, e é, aproximadamente, 149 600 000 km.

4.1 Escreve a unidade astronómica, em km, em notação científica.

4.2 A distância de Júpiter ao Sol é, aproximadamente, 5 UA. Escreve essa distância, em km, em notação científica.

5. Simplifica as expressões algébricas seguintes.

5.1 $(3x + 2)(x - 1) - (x^2 + 2x - 5)$

5.2 $3m^2 - 4mt + 2m \times (4m + 3t) - (m^2 - 4t + 2)$

6. Resolve e classifica as seguintes equações.

6.1 $\frac{4x-1}{5} - x = 2(x+2)$

6.2 $2x - \frac{3x-2}{5} = \frac{7(x+2)-8}{5}$

7. Nas equações seguintes, x e y são variáveis e a e k são constantes não nulas.

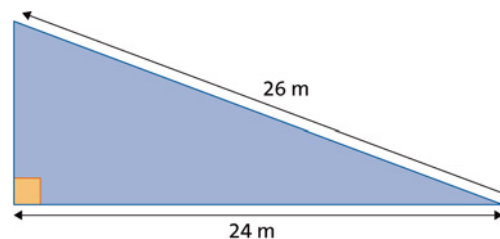
I. $3x - ay = x + k$

II. $x^2 - 3x + 3k = k + x - ay$

7.1 Resolve a equação I. em ordem a x .

7.2 Resolve a equação II. em ordem a y .

8. Um proprietário quer vender o terreno, com a forma triangular, representado na figura.



- 8.1 Determina o comprimento do cateto desconhecido.

- 8.2 Determina a área do terreno.

- 8.3 O preço de mercado deste tipo de terrenos é 150 € por metro quadrado. Atendendo à área do terreno, indica o preço, em euros, a que o terreno deve ser colocado à venda.

9. A avó do Martim cozinhou amêijoas para o jantar. O Martim comeu $\frac{2}{5}$ das amêijoas e a sua avó comeu $\frac{3}{10}$, sobrando apenas 450 gramas. Qual terá sido a quantidade de amêijoas que a avó cozinhou? Considera que x é a quantidade total de amêijoas, em gramas.

- 9.1 Qual das seguintes equações traduz a situação?

[A] $x = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} + 450$

[B] $x = \frac{2}{5}x + \frac{3}{10}x + 450$

[C] $\frac{2}{5}x + \frac{3}{10}x - 450 = x$

[D] $x = \frac{2}{5}x + \frac{3}{10}x + 450x$

- 9.2 Resolve a equação selecionada na alínea anterior e determina a quantidade total de amêijoas cozinhada.

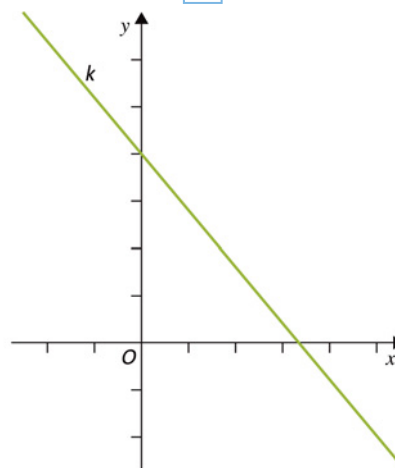
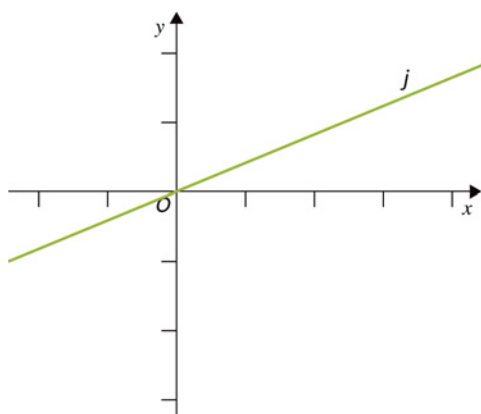
F

10. Abaixo estão definidas várias funções, algumas pela expressão algébrica, outras graficamente. Assinala as funções lineares.

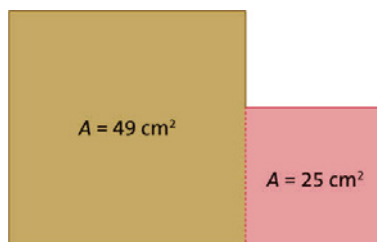
☐ $f(x) = -4x$

☐ $g(x) = 6x + 1$

☐ $h(x) = \frac{4x}{5}$



11. Na figura estão representados dois quadrados cujas áreas são 49 cm^2 e 25 cm^2 . Determina, em cm, o perímetro da figura.



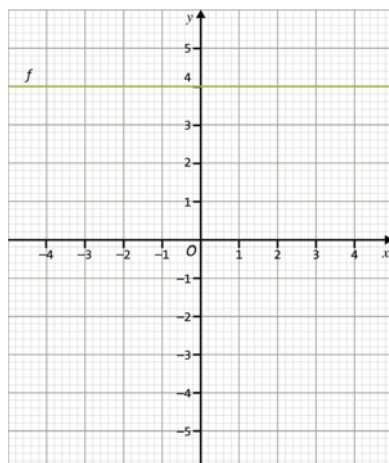
12. Considera as funções f e g definidas algebricamente por:

$$f(x) = 3x + 2 \text{ e } g(x) = -2x + 1$$

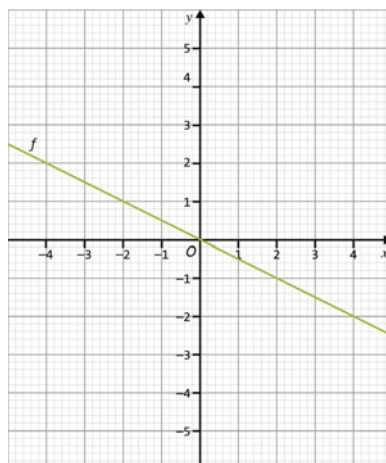
- 12.1 Classifica as funções.
- 12.2 Calcula o valor de $f(2)$.
- 12.3 Determina a abcissa do ponto do gráfico de g que tem ordenada 5.
- 12.4 Escreve a equação da reta que é paralela à reta que representa a função g e que tem ordenada na origem -3 .
13. O Miguel vai inscrever-se como sócio de um clube desportivo da sua terra. Para se inscrever, terá de pagar um valor inicial para despesas com o cartão e com o seguro. Esse valor inicial é 12 €. Depois, terá de pagar uma quota mensal de 2 €.
- 13.1 Seis meses após a inscrição, quanto gastou o Miguel?
- 13.2 Qual das expressões relaciona o valor total que o Miguel pagou e o número de meses que passaram desde a inscrição?
- [A] $f(x) = 12$
- [B] $f(x) = 2x$
- [C] $f(x) = 12x$
- [D] $f(x) = 12 + 2x$
- 13.3 Quantos meses terão de passar até que o valor pago pelo Miguel seja de 100 €?

14. Tendo em conta os dados fornecidos em cada alínea, determina a expressão algébrica de cada função.

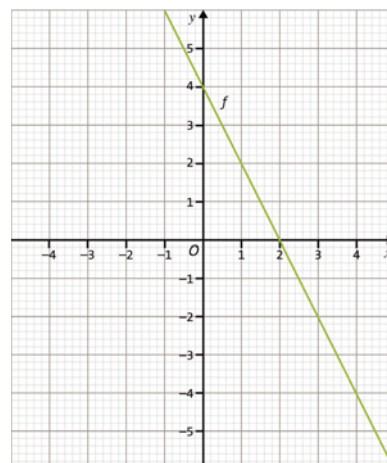
14.1



14.2



14.3

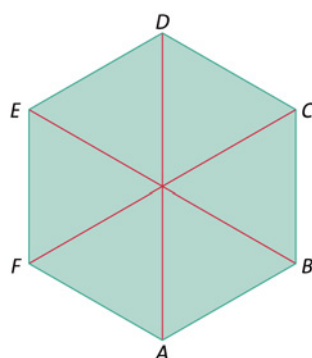


14.4 g é uma função linear e $g(3) = 6$.

14.5 f é uma função afim cujo gráfico contém os pontos de coordenadas $(1, 2)$ e $(3, 0)$.

15. Na figura está representado um hexágono regular $[ABCDEF]$, com 48 cm de perímetro. Calcula, em cm^2 , a área do hexágono. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, uma casa decimal.

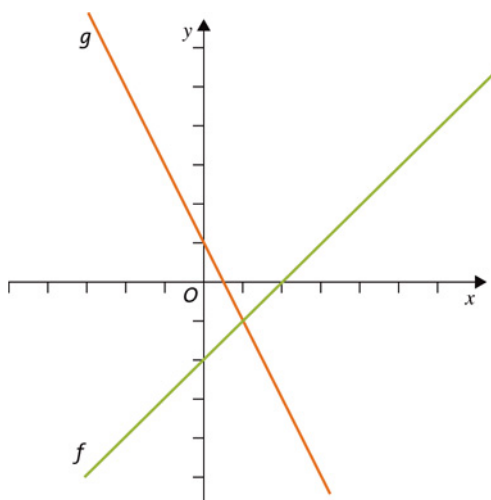
Recorda: Um hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos equiláteros.



Questão	1.	2.	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2
Cotação	3	9	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	2
Questão	10.	11.	12.1	12.2	12.3	12.4	13.1	13.2	13.3	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15.	Total	
Cotação	5	4	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	4	100	

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Polinómios e equações de 1.º grau. Teorema de Pitágoras e áreas. Função linear. Função afim. Da representação gráfica à expressão algébrica. Equações de 1.º grau com duas incógnitas. Sistemas de duas equações com duas incógnitas. Resolução de sistemas pelo método de substituição. Resolução de problemas utilizando sistemas. Figuras no espaço e volumes

1. Indica a opção que poderá ser a solução do sistema de equações representado graficamente na figura.



[A] $(1, -1)$

[B] $(3, 0)$

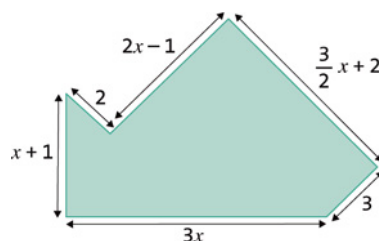
[C] $(0, 1)$

[D] $(0, -3)$

2. Na figura, as medidas estão expressas em centímetros.

2.1 Escreve uma expressão algébrica que represente o perímetro da figura.

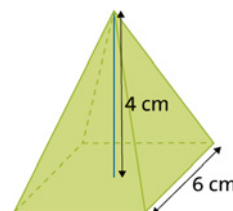
2.2 Sabendo que o perímetro da figura é 37 cm, determina o comprimento de cada lado da figura.



3. Na figura está representada uma pirâmide quadrangular regular. Sabe-se que a aresta da base mede 6 cm e que a altura da pirâmide mede 4 cm.

3.1 Calcula, em cm^3 , o volume da pirâmide.

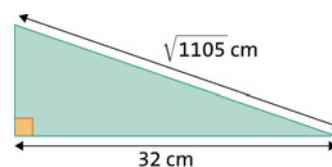
3.2 Sabendo que a altura de cada triângulo da face lateral mede 5 cm, calcula, em cm^2 , a área da superfície lateral da pirâmide.



4. Observa a figura.

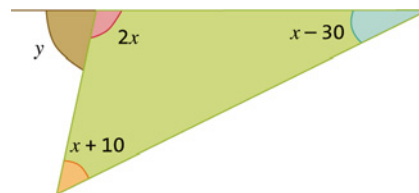
4.1 Determina, em cm, o comprimento do cateto desconhecido.

4.2 É possível construir um quadrado com a mesma área que o triângulo representado na figura? Se sim, qual será, em cm, o comprimento do seu lado?



5. Atendendo aos dados da figura, determina a amplitude do ângulo y .

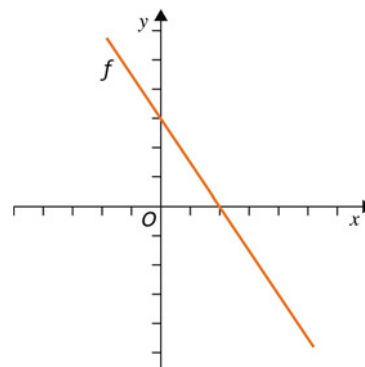
Recorda: A soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180° .



6. Observa a função f representada graficamente na figura.

A expressão algébrica da função afim representada no referencial é da forma $f(x) = kx + b$.

Qual das seguintes opções é verdadeira?



[A] $k < 0$ e $b < 0$

[B] $k > 0$ e $b < 0$

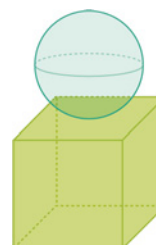
[C] $k > 0$ e $b > 0$

[D] $k < 0$ e $b > 0$

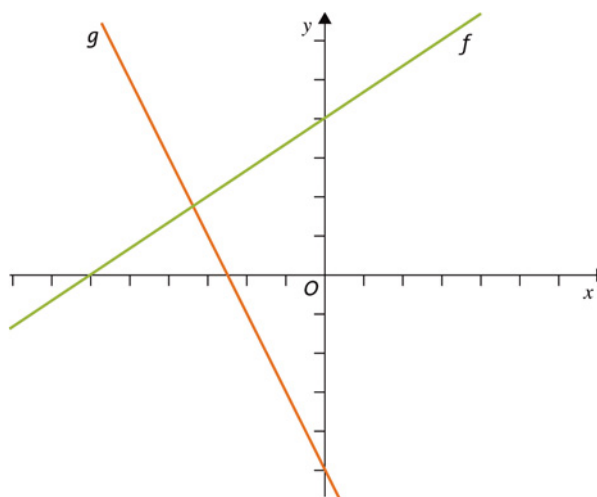
7. Na figura estão representados um cubo e uma esfera. Sabe-se que o diâmetro da esfera é igual à medida da aresta do cubo e que o cubo tem 64 cm^3 de volume.

7.1 Determina, em cm, o comprimento da aresta do cubo.

7.2 Calcula, em cm^3 , o valor exato do volume da esfera.



8. Observa as funções f e g representadas graficamente na figura.



Atendendo aos sinais dos declives e às ordenadas na origem de cada uma das retas representadas, assinala o sistema que pode corresponder à representação do referencial.

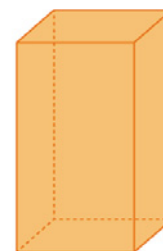
[A] $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$

[B] $\begin{cases} y = -3x + 5 \\ y = 2x - 4 \end{cases}$

[C] $\begin{cases} y = \frac{2}{3}x + 4 \\ y = -2x - 5 \end{cases}$

[D] $\begin{cases} y = x + 3 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$

9. Na figura está representado um prisma reto de base quadrada. Sabe-se que a área de uma face lateral é 50 cm^2 e que o comprimento do lado da base é 5 cm .



9.1 Determina, em cm^2 , a área da superfície total do prisma.

9.2 Determina, em cm^3 , o volume do prisma.

10. Na preparação para o desfile de Carnaval de Estarreja, as costureiras de uma escola de dança tiveram de costurar 120 fatos. Nessa escola de dança, todos os homens usam calças e todas as mulheres usam saias. O número de saias que as costureiras fizeram foi o triplo do número de calças.

10.1 Sendo x o número de homens e y o número de mulheres, qual das seguintes opções traduz o problema?

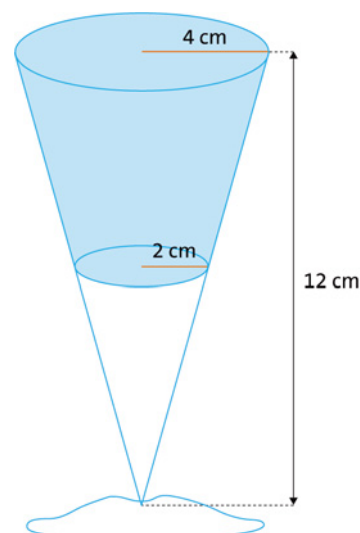
[A] $\begin{cases} x + y = 120 \\ 3x + y = 120 \end{cases}$

[B] $\begin{cases} x + y = 120 \\ y = 3x \end{cases}$

[C] $\begin{cases} 3x + y = 120 \\ y = 3x \end{cases}$

10.2 Resolve o sistema que selecionaste na alínea anterior e indica o número de homens e de mulheres dessa escola que participaram no desfile.

11. Na figura está representado um copo que tem a forma de um cone, mas que só contém líquido na metade superior da sua altura.



11.1 Qual é o volume, em cm^3 , do cone inteiro?

11.2 Qual é a capacidade da parte do copo que pode conter líquido? Apresenta o resultado em centilitros, arredondado às décimas.

Recorda: $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$

12. Considera a função afim definida algebricamente por:

$$f(x) = x - 1$$

Sabe-se que $f(a) = 2 \times f(b)$ e que $a = 5 - b$. Determina os valores de a e de b .

Questão	1.	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.	6.	7.1	7.2	8.	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.	Total
Cotação	4	5	5	5	5	5	5	6	4	6	6	4	6	6	6	5	5	6	6	100

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Polinómios e equações de 1.º grau. Teorema de Pitágoras e áreas. Equações literais e funções. Sistemas de equações. Figuras no espaço e volumes. Dados e probabilidades

1. O Pedro recebeu 10 cromos da caderneta da Seleção Portuguesa de Futebol, mas alguns são repetidos. Recebeu três cromos do Bruno Fernandes, dois do Rúben Dias e os restantes cinco são de jogadores diferentes. O Pedro vai oferecer, ao acaso, um cromo ao seu irmão. Indica a probabilidade de oferecer:

1.1 um cromo do Rúben Dias;

1.2 um cromo que não seja do Bruno Fernandes.

2. A forma simplificada da expressão $3x(x - 2) + 4x^2 - 2(2 - 3x) + 10$ é:

[A] $7x^2 + 6$

[B] $7x^2 - 12x + 14$

[C] $7x^2 - 12x + 6$

[D] $4x^2 + 9x + 6$

3. A família Soares arrendou uma nova casa. No início, gastaram 2400 € para pequenas obras, e a renda mensal acordada foi de 600 €.

3.1 Que quantia, no total, gastou a família Soares três meses após a mudança para a nova casa?

3.2 A expressão algébrica que relaciona o montante gasto pela família Soares e o número de meses que passaram desde a mudança para a nova casa é:

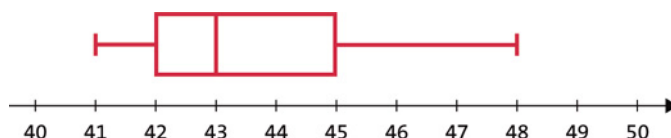
[A] $f(x) = 600 + 2400x$

[B] $f(x) = 600 + 240$

[C] $f(x) = 600x + 2400$

3.3 Quantos meses passaram até que o valor pago seja igual a 30 000 €?

4. Observa o seguinte diagrama de extremos e quartis.



Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações.

A. O valor mínimo é 40 e o valor máximo é 50.

B. A amplitude da amostra é 7.

C. A amplitude interquartis é 7.

D. O primeiro quartil é 42 e a mediana é 43.

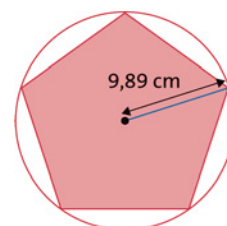
E. 25% dos dados localizam-se entre 43 e 45.

F. A distribuição é simétrica.

5. Na figura está representado um pentágono regular inscrito num círculo. O raio do círculo mede 9,89 cm e o perímetro do pentágono é 58,1 cm.

5.1 Determina, em cm, o comprimento do apótema do pentágono. Apresenta o resultado arredondado às unidades.

5.2 Calcula, em cm^2 , a área do pentágono. Apresenta o resultado arredondado às décimas. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, duas casas decimais.



6. No jogo do loto há 90 bolas numeradas de 1 a 90. Vamos iniciar o jogo retirando, ao acaso, a primeira bola. Indica a probabilidade de a primeira bola:

6.1 ser uma bola com um número par;

6.2 ser uma bola com um número múltiplo de 10.



7. Uma empresa vai pagar um subsídio de transporte aos seus funcionários. Para tal, questionou todos os funcionários sobre a distância que percorriam diariamente de casa ao trabalho. As respostas, em km, foram parcialmente registadas na tabela de frequências seguinte.

Distância, em km, percorrida pelos funcionários de casa ao trabalho

Distância (km)	Freq. absoluta	Freq. relativa	Freq. relativa acumulada
0 a < 6	1		
6 a < 12		0,28	0,30
12 a < 18	20		
18 a < 24	7		
24 a < 30		0,12	
30 a < 36			1
Total	50	1	-----

7.1 Completa a tabela.

7.2 Quantos funcionários percorrem diariamente menos de 12 km?

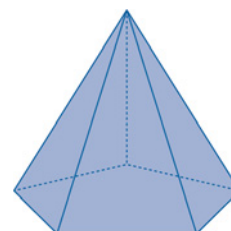
7.3 O subsídio será atribuído a quem percorre 18 ou mais quilómetros diariamente. Qual é a percentagem de funcionários que irá receber o subsídio?

7.4 Indica as classes em que se encontram os quartis.

8. A área da base da pirâmide pentagonal regular da figura é 20 cm^2 e a sua altura é 18 cm.

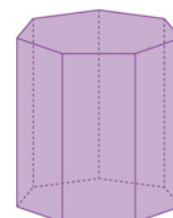
8.1 Determina, em cm^3 , o volume da pirâmide.

8.2 Queremos construir um prisma com a mesma base, mas com o dobro do volume da pirâmide. Qual deverá ser a altura, em cm, desse prisma?



9. Determina, em cm^2 , a área da base do prisma regular da figura, sabendo que:

- o seu volume é 72 cm^3 ;
- a sua altura é 6 cm.



10. Numa festa de casamento, o empregado serve bebidas em copos cilíndricos com 12 cm de altura e cuja base tem 2,5 cm de raio. As pedras de gelo que utiliza têm a forma de esferas com 1 cm de raio.

Um convidado pediu uma bebida com três pedras de gelo. Calcula, em cm^3 , o volume máximo disponível no copo para o líquido. Apresenta o arredondado às unidades. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, duas casas decimais.



11. O jogo do rapa consiste em fazer rodar o rapa e verificar a face que fica voltada para cima. As quatro faces são "Rapa", "Tira", "Deixa" e "Põe".

11.1 Ao lançar uma vez o rapa, indica a probabilidade de não sair a face "Tira".

11.2 No lançamento de dois rapas, qual é a probabilidade de se obter duas faces iguais?

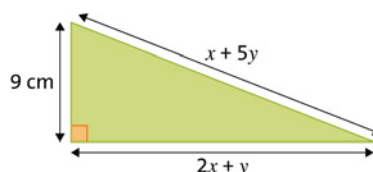
Sugestão: Completa a tabela de dupla entrada seguinte.

1.º lançamento \ 2.º lançamento	2.º lançamento				

11.3 Aproveitando a tabela da alínea anterior, completa a tabela de probabilidade referente ao número de vezes que sai a face "Rapa".

N.º de vezes que sai a face "Rapa"			
Probabilidade			

12. Na figura está representado um triângulo retângulo. Sabendo que a sua área é 54 cm^2 e que o seu perímetro é 36 cm, determina os valores de x e de y .



Questão	1.1	1.2	2.	3.1	3.2	3.3	4.	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	9.	10.	11.1	11.2	11.3	12.	Total
Cotação	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	3	5	100

TESTE DE AVALIAÇÃO 1C

Nome: _____ Data ____/____/____

Turma: _____ N.º: _____ Duração: 90 minutos Avaliação: _____

Conteúdos: Multiplicação de números racionais. Expressões numéricas. Potências de expoente inteiro positivo. Potências de expoente inteiro. Raiz quadrada e quadrados perfeitos. Raiz cúbica e cubos perfeitos. Notação científica. Operações com números escritos em notação científica. Vetores. Adição de vetores. Translação associada a um vetor. Composição de translações. Reflexão deslizante. Simetria de uma figura.

1. Os números seguintes estão escritos por ordem crescente, exceto dois que estão trocados. Rodeia-os.

$$\frac{1}{2} < 0, (6) < 1,5 < \frac{5}{6} < \frac{11}{6} < 2, (3) < \frac{5}{2} < 4$$

2. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas.

2.1 $\frac{7}{2} - \frac{5}{4}$

2.2 $\frac{3}{5} \times \frac{5}{4}$

2.3 $\frac{5}{3} \times \frac{3}{5}$

2.4 $\frac{5}{3} \div \frac{7}{6}$

3. Considera as seguintes potências e indica as que representam números racionais positivos.

$$\left(-\frac{5}{3}\right)^2 \quad \left(\frac{4}{3}\right)^2 \quad \left(-\frac{7}{5}\right)^4 \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{-5} \quad \left(-\frac{7}{2}\right)^{13} \quad \left(-\frac{9}{5}\right)^9$$

4. Calcula o valor numérico de cada uma das expressões, utilizando, sempre que possível, as regras operatórias das potências. Apresenta o resultado na forma de uma potência.

4.1 $3^6 \times 4^6$

4.2 $(-4)^4 \times (-4)^6$

4.3 $4^6 \div 4^4$

4.4 $(5^3)^2$

5. Escreve na forma de uma potência de expoente positivo.

Recorda: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$

5.1 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-5}$

5.2 $\left(\frac{4}{5}\right)^{-8}$

5.3 $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-5}$

6. Observa a figura e completa.

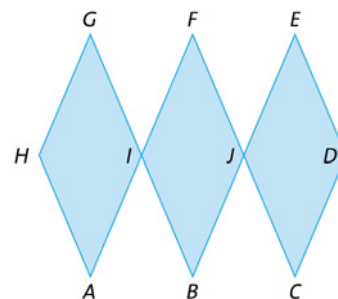
6.1 $T_{\overline{IJ}}(I) = \square$

6.2 $T_{\overline{BA}}([BJ]) = \square$

6.3 $T_{\overline{EF}}([CDEJ]) = \square$

6.4 $F + \overrightarrow{FB} = \square$

6.5 $T_{\overline{HI}} \circ T_{\overline{IJ}}([AH]) = \square$



7. Dois dos números seguintes estão escritos em notação científica. Indica-os e escreve os restantes em notação científica.

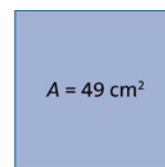
I. $420\,000 = 4,2 \times 10^5$

II. $321\,000\,000 = 321 \times 10^6$

III. $0,0031 = 3,1 \times 10^{-3}$

IV. $0,000\,009\,5 = 95 \times 10^{-7}$

8. Na figura está representado um quadrado com 49 cm^2 de área. Determina, em cm, o comprimento do seu lado e o seu perímetro.



9. Calcula o valor das expressões numéricas.

9.1 $\sqrt{9} + 4 - \sqrt[3]{8}$

9.2 $2 \times \sqrt[3]{27} + \sqrt{16}$

9.3 $\sqrt[3]{27} \times \sqrt{25}$

10. Calcula e apresenta o resultado em notação científica.

10.1 O triplo de $2,2 \times 10^{-5}$.

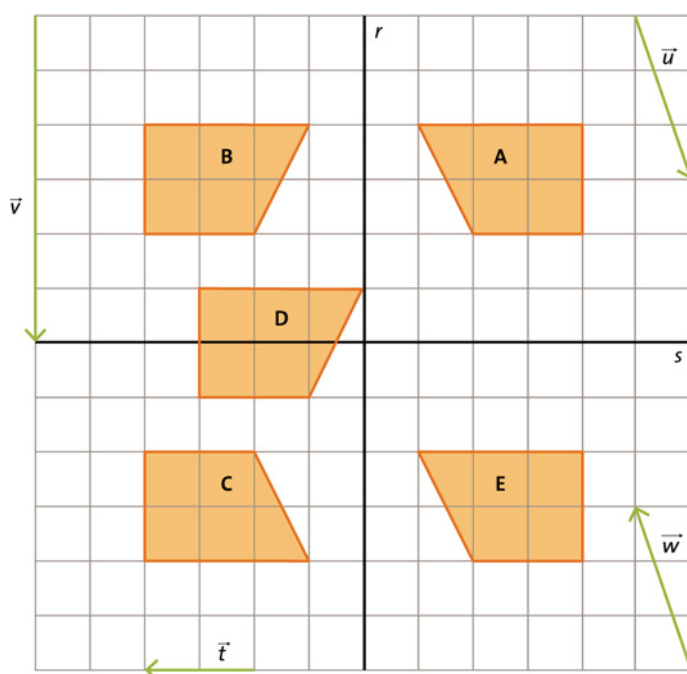
10.2 Um terço de $6,3 \times 10^9$.

10.3 Metade de 8×10^6 .

11. Observa a figura seguinte.

Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações.

- A. A imagem da figura A pela translação associada ao vetor $\vec{v}$ é a figura E.
- B. A imagem da figura A pela rotação de 180° em torno do ponto O é a figura B.
- C. A imagem da figura B pela translação associada ao vetor $\vec{u}$ é a figura D.
- D. A imagem da figura C pela reflexão de eixo s é a figura E.



12. Que simetrias identificas no friso?

- [A] Apenas reflexão.
- [B] Reflexão, rotação e translação.
- [C] Reflexão, rotação, translação e reflexão deslizante.



13. Na figura está representado um cubo com 125 cm^3 de volume. Determina, em cm, a medida da aresta do cubo.



14. Observa a figura e completa.

14.1 $M + \overrightarrow{MP} = \square$

14.2 $P + \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NG} = \square$

14.3 $T_{\overrightarrow{MN}}(O) = \square$

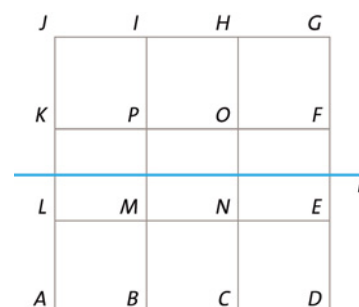
14.4 $T_{\overrightarrow{BC}}([BM]) = \square$

14.5 $T_{\overrightarrow{EG}}([BCNM]) = \square$

14.6 A imagem de N através da reflexão de eixo r é $\square$.

14.7 A imagem de D através da reflexão de eixo r é $\square$.

14.8 A imagem de E através da reflexão deslizante de eixo r e vetor $\overrightarrow{FP}$ é $\square$.



15. Rodeia, na tabela, os números que são quadrados perfeitos e sublinha os que são cubos perfeitos.

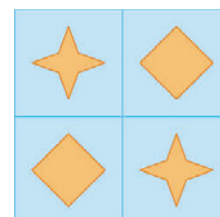
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Questão	1.	2.1	2.2	2.3	2.4	3.	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.	8.
Cotação	4	2	2	2	2	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	8	5
Questão	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.	12.	13.	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	15.	Total	
Cotação	3	3	3	2	2	2	8	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	

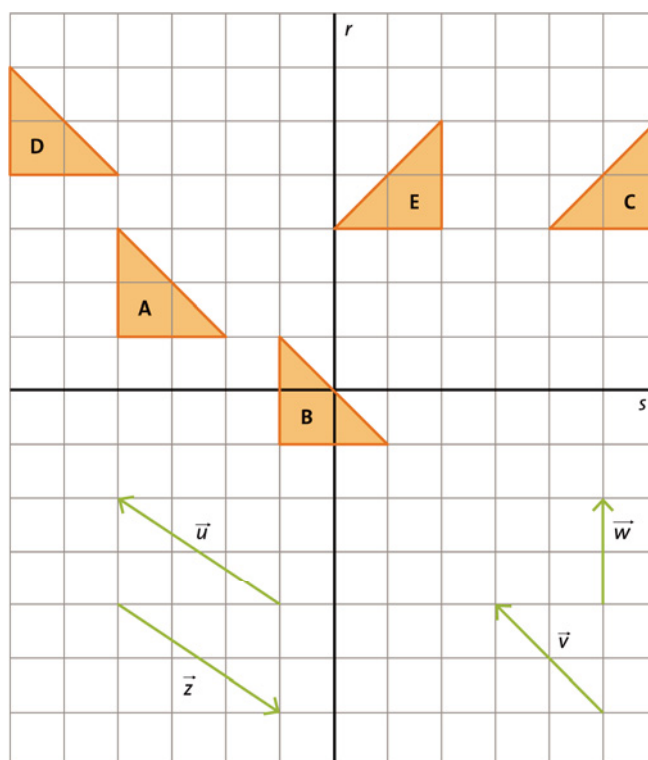
Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Monómios. Polinómios. Operações com polinómios. Equações de 1.º grau com parênteses e denominadores. Resolução de problemas com equações. Resolução de problemas aplicando o teorema de Pitágoras. Área de um polígono regular.

1. Selecciona a opção que indica as isometrias presentes na figura.

- [A] Simetria de reflexão e de rotação.
- [B] Simetria de translação.
- [C] Simetria de translação e de rotação.



2. Observa a figura seguinte.



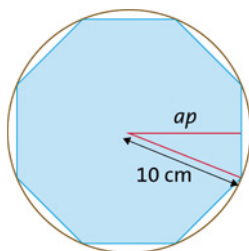
Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações.

- A. A imagem do triângulo A obtida pela translação associada ao vetor $\vec{z}$ é o triângulo B.
- B. A imagem do triângulo D obtida pela reflexão de eixo r é o triângulo E.
- C. A imagem de A obtida pela reflexão deslizante de eixo r e vetor $\vec{w}$ é o triângulo E.

3. O número 4 é solução de uma das equações seguintes. Identifica-a.

- [A] $4x + 2 = 3 \times (x + 2)$
- [B] $\frac{x+5}{3} = x - 2$
- [C] $4x - \frac{x}{2} = 15$

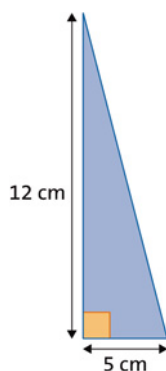
4. Um polígono regular está inscrito numa circunferência de raio 10 cm.



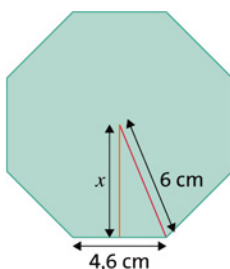
Qual poderá ser o comprimento do seu apótema?

- [A] 8 cm [B] 10 cm [C] 12 cm

5. Determina, em cm, o perímetro do triângulo retângulo representado na figura seguinte.



6. Observa a figura.



- 6.1 Determina, em cm, o comprimento do apótema do octógono regular. Apresenta o resultado com arredondamento às décimas.
- 6.2 Determina, em cm^2 , a área do octógono regular. Apresenta o resultado com arredondamento às décimas.

Recorda: Área do polígono regular = $\frac{\text{Perímetro}}{2} \times \text{apótema}$

7. Determina o valor das expressões numéricas seguintes.

7.1 $\frac{12}{5} - \frac{2}{5} \times \left(-\frac{7}{3}\right)$

7.2 $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} + 5 \div \frac{3}{2}$

8. Calcula e apresenta o resultado na forma de uma potência.

8.1 $\left(\frac{4}{3}\right)^4 \times \left(\frac{4}{3}\right)^3$

8.2 $\left(\frac{4}{7}\right)^3 \times \left(\frac{7}{5}\right)^3$

8.3 $\left(\left(-\frac{2}{5}\right)^4\right)^5$

9. Observa a resolução de cada equação e, caso alguma delas tenha erros, corrige-os.

9.1 $3x + 2(x + 5) = 12 \Leftrightarrow 3x + 2x + 10 = 12$

$\Leftrightarrow 5x = 12 - 10$

$\Leftrightarrow 5x = 2$

$\Leftrightarrow x = \frac{2}{5}$

C.S. = $\left\{\frac{2}{5}\right\}$

9.2 $\frac{4x}{3} + \frac{x}{2} + \frac{1}{6} = 1 \Leftrightarrow \frac{8x+3x+1}{6} = 1$

$\Leftrightarrow 8x + 3x + 1 = 1$

$\Leftrightarrow 11x = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$

C.S. = $\{0\}$

10. Considera a seguinte situação: "Neste momento, a Catarina tem mais dois anos do que o Miguel. Sabe-se ainda que a soma das suas idades é 24 anos. Qual é a idade de cada um deles?"

10.1 Selecciona a equação que traduz a situação acima descrita.

[A] $x + (x + 2) = 24$

[B] $x + 2 = 24$

[C] $x + 2x = 24$

10.2 Determina a idade do Miguel e da Catarina.

11. Considera a seguinte situação: "Num triângulo retângulo, um cateto mede mais 1 cm do que o outro, e a hipotenusa tem o dobro do comprimento do cateto menor. Qual é o comprimento do cateto menor do triângulo?"

Qual é a equação que traduz a situação?

[A] $x + (x + 1) = 2x$

[B] $x^2 + x^2 + 1 = 2x^2$

[C] $x^2 + (x + 1)^2 = (2x)^2$

12. Rodeia as alíneas em que estão indicadas as medidas dos lados de triângulos retângulos.

I. 3 cm, 4 cm, 5 cm

II. 6 cm, 7 cm, 13 cm

III. 5 m, 12 m, 13 m

IV. 6 cm, 6 cm, 6 cm

Questão	1.	2.	3.	4.	5.	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.	12.	Total
Cotação	3	15	6	5	6	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	8	100

1. Selecciona a fração que corresponde à dízima 2,4.

[A] $\frac{12}{5}$

[B] $\frac{7}{3}$

[C] $\frac{5}{2}$

[D] $\frac{24}{100}$

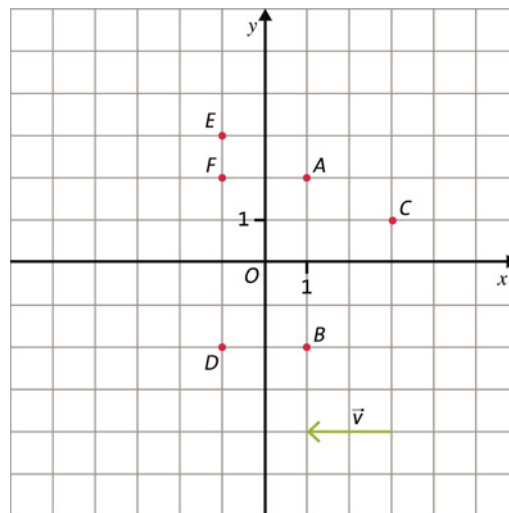
2. Observa a figura.

Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

A. A imagem do ponto A, obtida pela reflexão segundo o eixo das ordenadas, é o ponto F.

B. A imagem do ponto A, obtida pela translação associada ao vetor $\vec{v}$, é o ponto C.

C. A imagem do ponto A, obtida pela reflexão deslizante segundo o eixo das abcissas e vetor $\vec{v}$, é o ponto D.



3. Calcula o valor das expressões numéricas seguintes.

3.1 $\left(\sqrt{49} - \frac{7}{3} \times \frac{12}{14}\right)^2$

3.2 $3^2 - \frac{12}{4} \div \frac{3}{2}$

4. A unidade astronómica (UA) é a distância média entre a Terra e o Sol, e é, aproximadamente, 149 600 000 km.

4.1 Escreve a unidade astronómica, em km, em notação científica.

4.2 A distância de Júpiter ao Sol é, aproximadamente, 5 UA. Escreve essa distância, em km, em notação científica.

5. Simplifica as expressões algébricas seguintes.

5.1 $(3x + 2)(x - 1) - (x^2 + 2x - 5)$

5.2 $3m^2 - 4m + 2m \times (4m + 3) - (m^2 - 4)$

6. Resolve as seguintes equações.

6.1 $3x + 4 = 12 - x$

6.2 $\frac{4x-1}{5} - x = 2(x + 2)$

7. Nas equações seguintes, x e y são variáveis e a é uma constante não nula.

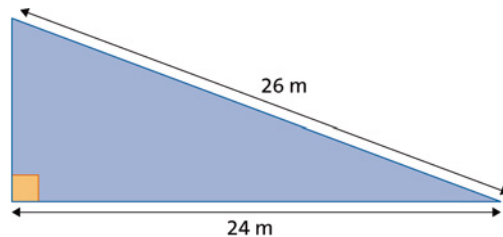
I. $3x - ay = x + 1$

II. $a - 3x = x - y$

7.1 Resolve a equação I. em ordem a x .

7.2 Resolve a equação II. em ordem a y .

8. Um proprietário quer vender o terreno, com a forma triangular, representado na figura.



- 8.1 Determina o comprimento do cateto desconhecido.

- 8.2 Determina a área do terreno.

- 8.3 O preço de mercado deste tipo de terrenos é 150 € por metro quadrado. Atendendo à área do terreno, indica o preço, em euros, a que o terreno deve ser colocado à venda.

9. A avó do Martim cozinhou amêijoas para o jantar. O Martim comeu $\frac{2}{5}$ das amêijoas e a sua avó comeu $\frac{3}{10}$, sobrando apenas 450 gramas. Qual terá sido a quantidade de amêijoas que a avó cozinhou? Considera que x é a quantidade total de amêijoas, em gramas.

- 9.1 Qual das equações que traduz a situação?

[A] $x = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} + 450$

[B] $x = \frac{2}{5}x + \frac{3}{10}x + 450$

[C] $x = \frac{2}{5}x + \frac{3}{10}x + 450x$

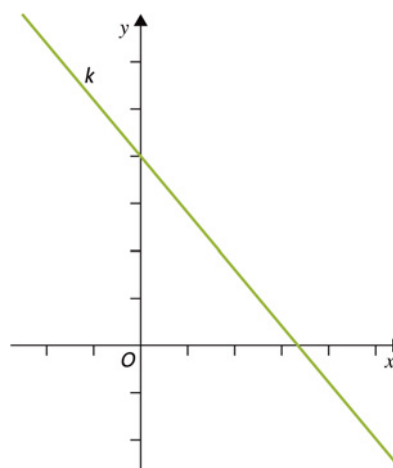
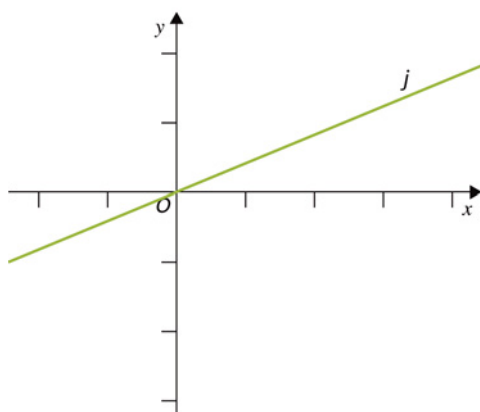
- 9.2 Resolve a equação seleccionada na alínea anterior e determina a quantidade total de amêijoas cozinhada.

10. Abaixo estão definidas várias funções, algumas pela expressão algébrica, outras graficamente. Assinala as funções lineares.

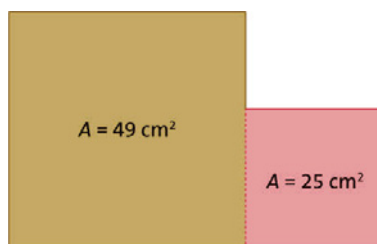
☐ $f(x) = -4x$

☐ $g(x) = 6x + 1$

☐ $h(x) = \frac{4x}{5}$



11. Na figura estão representados dois quadrados cujas áreas são 49 cm^2 e 25 cm^2 . Determina, em cm, o comprimento do lado de cada um dos quadrados.



12. Considera as funções f e g definidas algebricamente respetivamente por:

$$f(x) = 3x + 2 \quad \text{e} \quad g(x) = -2x + 1$$

- 12.1 Como classificas estas funções?

- [A] Constantes
- [B] Lineares
- [C] Afim

- 12.2 Calcula o valor de $f(2)$.

- 12.3 Determina a abcissa do ponto do gráfico de g que tem ordenada 5.

- 12.4 Escreve a equação da reta que tem o mesmo declive que a reta que representa a função g e que tem ordenada na origem -3 .

13. O Miguel vai inscrever-se como sócio de um clube desportivo da sua terra. Para se inscrever terá de pagar um valor inicial para despesas com o cartão e com o seguro. Esse valor inicial é de 12 €. Depois, terá de pagar uma quota mensal de 2 €.

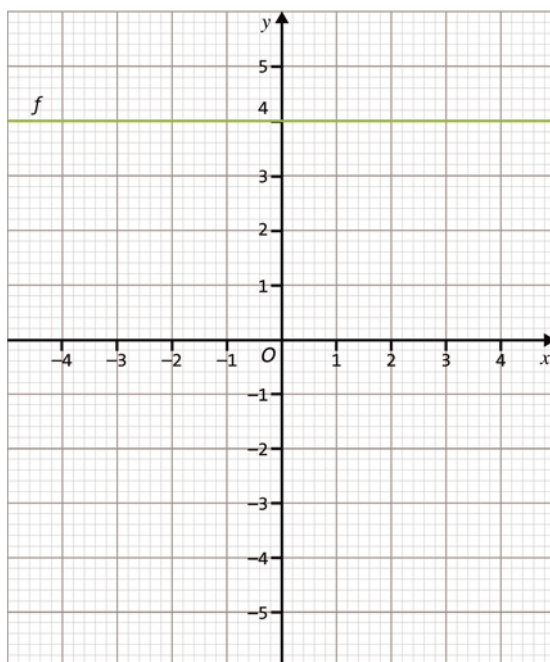
- 13.1 Seis meses após a inscrição, quanto gastou o Miguel?

- 13.2 Qual das expressões relaciona o valor total que o Miguel pagou e o número de meses que passaram desde a inscrição?

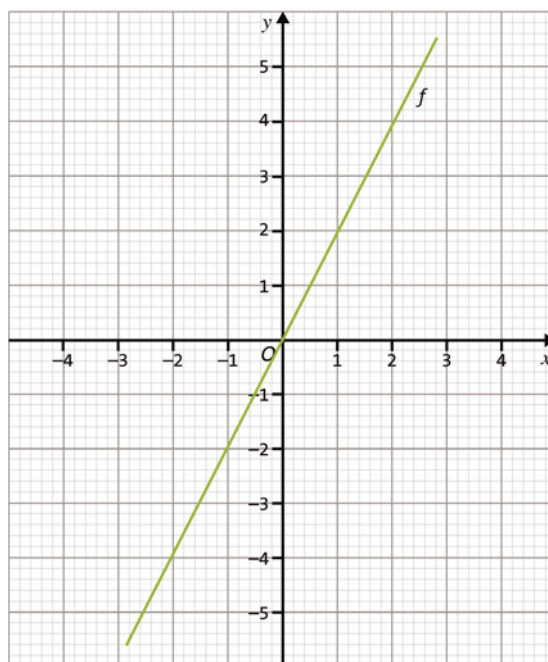
- [A] $f(x) = 12$
- [B] $f(x) = 2x$
- [C] $f(x) = 12 + 2x$

14. Tendo em conta os dados fornecidos em cada alínea, determina:

14.1 a expressão algébrica da função f ;

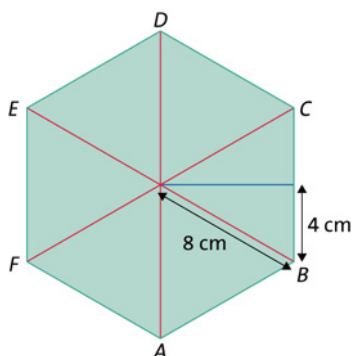


14.2 a expressão algébrica da função f ;



14.3 o declive (k) da função f cujo gráfico contém os pontos de coordenadas $(1, 2)$ e $(3, 0)$.

15. Na figura está representado um hexágono regular $[ABCDEF]$, com 48 cm de perímetro.



15.1 Utilizando o teorema de Pitágoras, determina, em cm, o comprimento do apótema. Apresenta o resultado arredondado às décimas.

Recorda: Um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros.

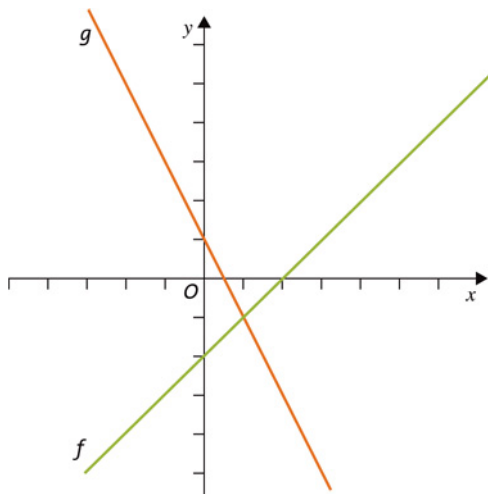
15.2 Calcula, em cm^2 , o valor da área do hexágono. Apresenta o resultado arredondado às unidades.

Recorda: Área do polígono regular = $\frac{\text{Perímetro}}{2} \times \text{apótema}$

Questão	1.	2.	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1
Cotação	3	9	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3
Questão	9.2	10.	11.	12.1	12.2	12.3	12.4	13.1	13.2	14.1	14.2	14.3	15.1	15.2	Total	
Cotação	3	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	100	

Conteúdos: Números. Vetores e isometrias. Polinómios e equações de 1.º grau. Teorema de Pitágoras e áreas. Função linear. Função afim. Da representação gráfica à expressão algébrica. Equações de 1.º grau com duas incógnitas. Sistemas de duas equações com duas incógnitas. Resolução de sistemas pelo método de substituição. Resolução de problemas utilizando sistemas. Figuras no espaço e volumes

1. Indica a opção que poderá ser a solução do sistema de equações representado graficamente na figura.



[A] (1, -1)

[B] (3, 0)

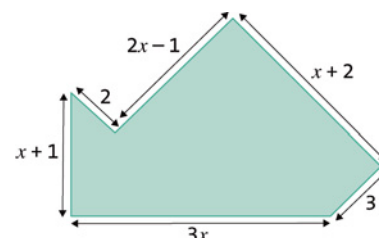
[C] (0, 1)

[D] (0, -3)

2. Na figura, as medidas estão expressas em centímetros.

2.1 Escreve uma expressão algébrica que represente o perímetro da figura.

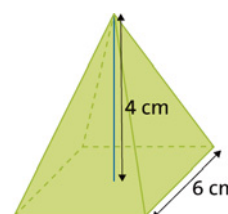
2.2 Sabendo que o perímetro é 35 cm, determina o valor de x .



3. Na figura está representada uma pirâmide quadrangular regular. Sabe-se que a aresta da base mede 6 cm e que a altura da pirâmide mede 4 cm.

3.1 Calcula, em cm^3 , o volume da pirâmide.

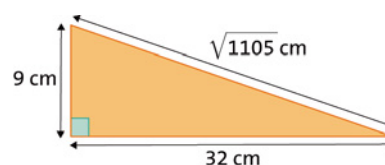
3.2 Sabendo que a altura de cada triângulo da face lateral mede 5 cm, calcula, em cm^2 , a área da superfície lateral da pirâmide.



4. Observa a figura.

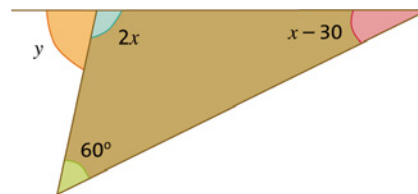
4.1 Verifica que o triângulo é retângulo. Apresenta os cálculos que efetuares.

4.2 É possível construir um quadrado com a mesma área que o triângulo representado na figura? Se sim, qual será, em cm, o comprimento do seu lado?



5. Atendendo aos dados da figura, determina a amplitude do ângulo y .

Recorda: A soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180° .



6. Observa a função f representada graficamente na figura.

A expressão algébrica da função afim representada no referencial é da forma $f(x) = kx + b$.

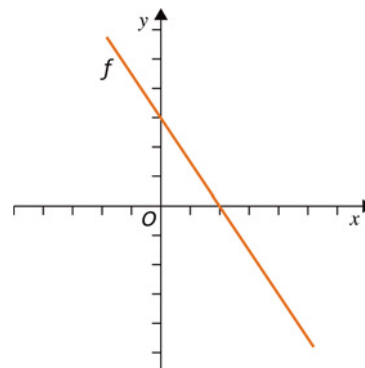
Qual das seguintes opções é verdadeira?

[A] $k < 0$ e $b < 0$

[B] $k > 0$ e $b < 0$

[C] $k > 0$ e $b > 0$

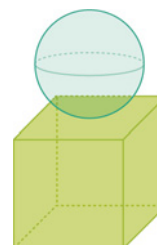
[D] $k < 0$ e $b > 0$



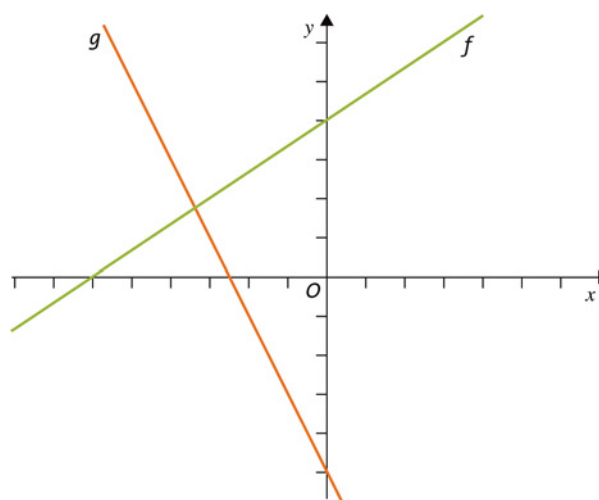
7. Na figura estão representados um cubo e uma esfera. Sabe-se que o diâmetro da esfera é igual à medida da aresta do cubo. A aresta do cubo mede 4 cm.

7.1 Determina, em cm^3 , o volume do cubo.

7.2 Determina, em cm^3 , o valor exato do volume da esfera.



8. Observa as funções f e g representadas graficamente na figura.



Atendendo aos sinais dos declives e às ordenadas na origem de cada uma das retas representadas, assinala o sistema que pode corresponder à representação do referencial.

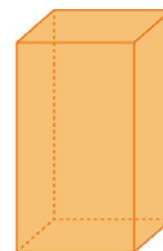
[A] $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$

[B] $\begin{cases} y = -3x + 5 \\ y = 2x - 4 \end{cases}$

[C] $\begin{cases} y = \frac{2}{3}x + 4 \\ y = -2x - 5 \end{cases}$

[D] $\begin{cases} y = x + 3 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$

9. Na figura está representado um prisma reto de base quadrada. Sabe-se que a altura do prisma mede 10 cm e que a aresta da base mede 5 cm.



9.1 Determina, em cm^2 , a área da superfície total do prisma.

9.2 Calcula, em cm^3 , o volume do prisma.

10. Na preparação para o desfile de Carnaval de Estarreja, as costureiras de uma escola de dança tiveram de costurar 120 fatos. Sabe-se que o número de mulheres é o triplo do número de homens.

10.1 Sendo x o número de homens e y o número de mulheres, qual das seguintes opções traduz o problema?

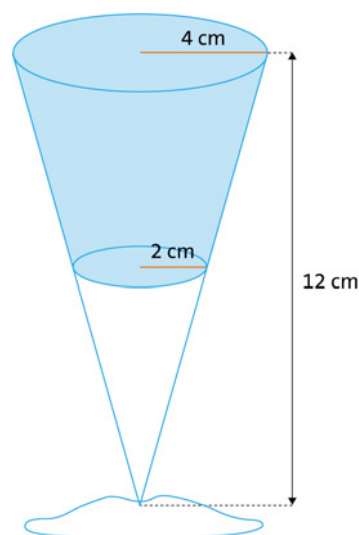
[A] $\begin{cases} x + y = 120 \\ 3x + y = 120 \end{cases}$

[B] $\begin{cases} x + y = 120 \\ y = 3x \end{cases}$

[C] $\begin{cases} 3x + y = 120 \\ y = 3x \end{cases}$

10.2 Resolve o sistema que seleccionaste na alínea anterior e indica o número de homens e de mulheres dessa escola que participaram no desfile.

11. Na figura está representado um copo que tem a forma de um cone, mas que só contém líquido na metade superior da sua altura.



11.1 Calcula, em cm^3 , o volume do cone inteiro.

11.2 Determina, em cm^3 , o volume do cone inferior (a branco).

11.3 Qual é a capacidade da parte do copo que pode conter líquido? Apresenta o resultado em centilitros, arredondado às décimas.

Recorda: $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$

12. Considera a função afim definida algebricamente por:

$$f(x) = x - 1$$

Sabe-se que $f(a) = 2 \times f(3)$. Determina o valor de a .

Questão	1.	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.	6.	7.1	7.2	8.	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.	Total
Cotação	5	5	5	5	5	5	5	7	6	4	5	7	4	4	5	6	4	4	4	5	100

1. O Pedro recebeu 10 cromos da caderneta da Seleção Portuguesa de Futebol, mas alguns são repetidos. Recebeu três cromos do Bruno Fernandes, dois do Rúben Dias e os restantes cinco eram de jogadores diferentes. O Pedro vai oferecer, ao acaso, um cromo ao seu irmão. Indica a probabilidade de oferecer:

1.1 um cromo do Rúben Dias;

1.2 um cromo do Bruno Fernandes.

2. A forma simplificada da expressão $3x^2 - 6x + 4x^2 - 2 \times (2 - 3x) + 10$ é:

[A] $7x^2 + 6$

[B] $7x^2 - 12x + 14$

[C] $7x^2 - 12x + 6$

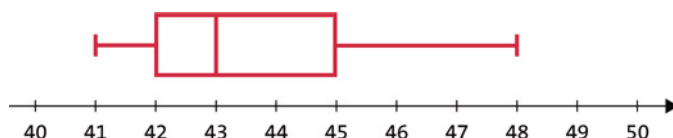
[D] $4x^2 + 9x + 6$

3. A família Soares foi arrendou uma nova casa. No início gastaram 2400 € para pequenas obras, e a renda mensal acordada foi de 600 €. A expressão algébrica da função que relaciona o número de meses (x) que passaram desde a mudança e o montante gasto no total é $f(x) = 2400 + 600x$.

3.1 Que quantia, no total, gastou a família Soares três meses após a mudança para a nova casa?

3.2 Quantos meses passaram até que o valor pago seja igual a 30 000 €?

4. Observa o seguinte diagrama de extremos e quartis.



Completa as afirmações.

A. O valor mínimo é e o valor máximo é .

B. A amplitude da amostra é .

C. O primeiro quartil é e o terceiro quartil é .

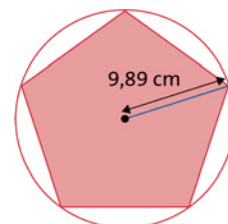
D. A amplitude interquartis é .

E. A mediana é .

5. Na figura está representado um pentágono regular inscrito num círculo. O raio do círculo é 9,89 cm e o perímetro do pentágono é 58,1 cm.

5.1 Determina, utilizando o teorema de Pitágoras, o comprimento do apótema do pentágono, em cm e arredondado às unidades.

5.2 Calcula, em cm^2 , a área do pentágono. Apresenta o resultado arredondado às décimas. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, duas casas decimais.



6. No jogo do loto há 90 bolas numeradas de 1 a 90. Vamos iniciar o jogo retirando, ao acaso, a primeira bola.

Indica a probabilidade de a primeira bola:

- 6.1 ser a bola com o número 1;
6.2 ser uma bola com um número múltiplo de 10.



7. Uma empresa vai pagar um subsídio de transporte aos seus funcionários. Para tal, questionou todos os funcionários sobre a distância que percorriam diariamente de casa ao trabalho. As respostas, em km, foram parcialmente registadas na tabela de frequências seguinte.

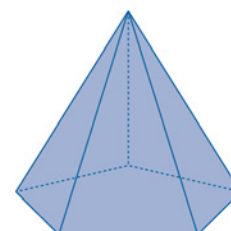
Distância, em km, percorrida pelos funcionários de casa ao trabalho

Distância (km)	Freq. absoluta	Freq. relativa	Freq. relativa acumulada
0 a < 6	1	0,02	0,02
6 a < 12	14	0,28	0,30
12 a < 18	20		
18 a < 24	7		
24 a < 30		0,12	
30 a < 36			1
Total	50	1	-----

- 7.1 Completa a tabela.
7.2 Qual é a percentagem de funcionários que percorrem diariamente menos de 12 km?
7.3 O subsídio será atribuído a quem percorre 18 ou mais quilómetros diariamente. Quantos funcionários irão receber o subsídio?
7.4 Classifica como verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: “O primeiro quartil encontra-se na classe 6 a < 12.”

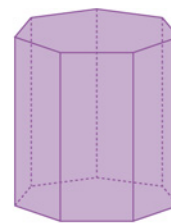
8. A área da base da pirâmide pentagonal regular da figura é 20 cm^2 e a sua altura é 18 cm.

- 8.1 Determina, em cm^3 , o volume da pirâmide.
8.2 Queremos construir um prisma com a mesma base e com a mesma altura da pirâmide. Qual será o volume, em cm^3 , desse prisma?



9. Determina, em cm^2 , a área da base do prisma regular da figura, sabendo que:

- o seu volume é 72 cm^3 ;
- a sua altura é 6 cm.



10. Numa festa de casamento, o empregado serve bebidas em copos cilíndricos com 12 cm de altura e cuja base tem 2,5 cm de raio. As pedras de gelo que utiliza têm a forma de esferas com 1 cm de raio.

Um convidado pediu uma bebida com três pedras de gelo. Calcula, em cm^3 , o volume máximo disponível no copo para o líquido. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Nos cálculos intermédios, conserva, no mínimo, duas casas decimais.



11. O jogo do rapa consiste em fazer rodar o rapa e verificar a face que fica voltada para cima. As quatro faces são "Rapa", "Tira", "Deixa" e "Põe".

11.1 Ao lançar uma vez o Rapa, qual é a probabilidade de sair a face "Tira"?

11.2 No lançamento de dois rapas, qual é a probabilidade de se obter duas faces iguais?



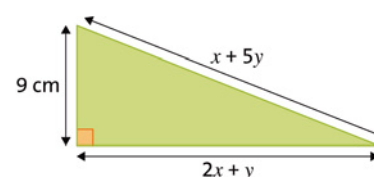
Sugestão: Analisa a tabela de dupla entrada fornecida.

2.º lançamento					
	1.º lançamento				

11.3 Aproveita a tabela de dupla entrada da alínea anterior e completa a tabela de probabilidade referente ao número de vezes que sai a face "Rapa".

N.º de vezes que sai a face "Rapa"			
Probabilidade			

12. Na figura está representado um triângulo retângulo. Sabe-se que a sua área é 54 cm^2 e que o seu perímetro é 36 cm. Escreve um sistema de equações que permita determinar os valores de x e de y . Não resolves o sistema de equações.



Questão	1.1	1.2	2.	3.1	3.2	4.	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	9.	10.	11.1	11.2	11.3	12.	Total
Cotação	4	4	5	4	4	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	6	4	4	4	6	100